Análisis

Volumen IV

Análisis armónico y grupos localmente compactos

Solucionario

Eder Said Martinez Ramirez



Escuela Superior de Física y Matemáticas
Instituto Politécnico Nacional

Maestría en Ciencias Fisicomatemáticas
Línea de investigación: Matemáticas Puras

Ciudad de México, 2026

Cómo usar este solucionario

Este solucionario reúne los ejercicios y sus soluciones con la misma numeración por capítulo que los apuntes. Los créditos y las indicaciones de procedencia de los ejercicios se conservan en los enunciados copiados. Las lecturas originales son de Miguel Ángel Valencia Bucio; la edición, las ampliaciones y las soluciones corresponden a Eder Said Martinez Ramirez. Las referencias finales identifican las fuentes y los complementos utilizados.

Las referencias a resultados teóricos enlazan con los apuntes de este volumen. Conserve los dos documentos en la misma carpeta para consultar esos enlaces.

Índice general

Cómo usar este solucionario . . . . . **i**

1 Promedios y sumación de Cesàro **1**

2 Integración y espacios periódicos **5**

3 Series de Fourier y núcleos de sumación **7**

4 Fourier en los espacios de Lebesgue **9**

5 Convolución periódica y Fourier finita **11**

6 Convolución en el espacio euclidiano **13**

7 Transformada euclidiana e inversión **15**

8 Plancherel, invariancia y muestreo **18**

9 La topología de un grupo **20**

10 La medida de Haar **23**

11 Función modular e integración en cocientes **25**

12 El álgebra de convolución de un grupo **28**

13 Representaciones unitarias y su forma integrada **31**

14 Caracteres y topología del grupo dual **36**

15 Fourier en grupos abelianos localmente compactos **39**

16 Álgebras del grupo, inversión y dualidad **41**

Referencias **44**

Capítulo 1

Promedios y sumación de Cesàro

Ejercicio 1.1 (Lectura 1, ejercicio 1)**.** Si $\sum v_n$ tiene suma de Cesàro v, demostrar que $\sum_{n\geq 1} v_{n+1}$ tiene suma de Cesàro $v - v_1$.

Solución. Sus sumas parciales son $s_{n+1} - v_1$. El promedio de las primeras n es

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(s_{k+1} - v_1) = \frac{n+1}{n}\sigma_{n+1} - \frac{s_1}{n} - v_1 \longrightarrow v - v_1.$$

Así se justifica quitar un término sin suponer convergencia ordinaria. □

Ejercicio 1.2 (Lectura 1, ejercicio 2: rectificación del criterio de Abel)**.** El enunciado original afirma que la monotonía de (α_n) basta para que $\sum \alpha_n v_n$ sea sumable por Cesàro cuando lo es $\sum v_n$. Mostrar que es falso. Probar la siguiente versión suficiente en un espacio de Banach V: si (α_n) converge y

$$\sum_{n\geq 1} n|\alpha_n - \alpha_{n+1}| < \infty,$$

entonces el producto término a término conserva la sumabilidad de Cesàro.

Solución. Tomemos $v_n = (-1)^{n+1}$ y $\alpha_n = n$. La primera serie tiene suma de Cesàro $1/2$, mientras que la segunda no es sumable, como se calcula en el ejercicio 1.8. La sola monotonía es insuficiente.

Ni siquiera añadir acotación a la monotonía basta. Para verlo, fijemos $N_j = 2^{4j}$, $A_j = 2^{2j}$ y una serie cuyas únicas sumas parciales no nulas sean $s_{N_j} = A_j$. Es decir, sus términos no nulos son $v_{N_j} = A_j$ y $v_{N_j+1} = -A_j$. Si $N_j \leq n < N_{j+1}$,

$$0 \leq \sigma_n \leq \frac{\sum_{r\leq j} 4^r}{16^j} \longrightarrow 0.$$

Definamos $\alpha_n = \sum_{r:N_r\geq n} 2^{-r}$. Esta sucesión es no negativa, decreciente y acotada, y $\alpha_{N_j} - \alpha_{N_j+1} = 2^{-j}$. Cada pareja de términos de la serie multiplicada deja un incremento permanente $A_j 2^{-j} = 2^j$. Todas sus sumas parciales son no negativas; para $N_j + 1 \leq n \leq 2N_j$ son al menos 2^j. Su promedio en $2N_j$ es, por ello, al menos 2^{j-1}.

Probemos ahora la versión corregida. Pongamos $d_k = \alpha_k - \alpha_{k+1}$ y $\alpha = \lim \alpha_n$. La sumación por partes, obtenida al sustituir $v_k = s_k - s_{k-1}$, da

$$t_n := \sum_{k=1}^{n} \alpha_k v_k = \alpha_n s_n + \sum_{k=1}^{n-1} d_k s_k.$$

Como $s_k/k \to 0$, existe C con $\|s_k\| \le Ck$. La serie $\sum d_k s_k$ es absolutamente convergente si V es completo; sin completitud puede no tener suma en V. Por tanto, para esta versión añadimos explícitamente que V sea de Banach (o que esa serie converja en V). Sea b su suma. Además,

$$n|\alpha_n - \alpha| \le \sum_{k \ge n} k|d_k| \longrightarrow 0,$$

de donde $(\alpha_n - \alpha)s_n \to 0$. Los promedios de t_n convergen, entonces, a $\alpha v + b$: el promedio de αs_n tiende a αv, el del error tiende a cero y el de las sumas parciales de $\sum d_k s_k$ tiende a b. □

Ejercicio 1.3 (Lectura 1, ejercicio 3)**.** Sean $s_n = \sum_{k=1}^{n} v_k$, $t_n = \sum_{k=1}^{n} k v_k$ y $\sigma_n = n^{-1}\sum_{k=1}^{n} s_k$. Probar: (i) $t_n = (n+1)s_n - n\sigma_n$; (ii) si la serie es Cesàro-sumable, converge ordinariamente si y solo si $t_n/n \to 0$; (iii) la serie es Cesàro-sumable si y solo si $\sum t_n/[n(n+1)]$ converge en V.

Solución. Cada v_k aparece $n-k+1$ veces en $\sum_{j=1}^{n} s_j$, así que $n\sigma_n = \sum_{k=1}^{n}(n-k+1)v_k = (n+1)s_n - t_n$. Esto prueba (i). Si $s_n \to s$, la consistencia da $\sigma_n \to s$, y (i) implica $t_n/n \to 0$. Recíprocamente, $s_n = \frac{n}{n+1}(\sigma_n + t_n/n)$ prueba (ii).

Con $\sigma_0 = 0$, la identidad $s_n = n\sigma_n - (n-1)\sigma_{n-1}$ transforma (i) en

$$\frac{t_n}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}\sigma_n - \frac{n-1}{n}\sigma_{n-1}.$$

La suma telescópica hasta N vale $\frac{N}{N+1}\sigma_N$. Su convergencia equivale a la de σ_N, incluso sin la hipótesis de Banach que añadía el original. □

Ejercicio 1.4 (Lectura 1, ejercicio 4)**.** En dimensión finita, demostrar que una serie es Cesàro-sumable si y solo si lo son sus series coordenadas respecto de una base fija.

Solución. Sea $(e_1, \dots, e_d)$ una base. Las coordenadas del promedio vectorial son los promedios escalares, por linealidad. Las aplicaciones coordenadas son continuas porque todas las normas en dimensión finita son equivalentes; así, convergencia vectorial implica convergencia de cada coordenada. Recíprocamente, si las coordenadas convergen a a_j, entonces

$$\left\| \sigma_n - \sum_{j=1}^{d} a_j e_j \right\| \le \sum_{j=1}^{d} |\sigma_n^{(j)} - a_j| \, \|e_j\| \longrightarrow 0.$$

La finitud de la suma es esencial. □

Ejercicio 1.5 (Lectura 1, ejercicio 5: uniformidad necesaria)**.** El original propone caracterizar la sumabilidad en ℓ^∞ por sumabilidad de cada coordenada y acotación de las sumas obtenidas. Dar un contraejemplo y formular el criterio correcto.

Solución. Sean $s_n(k) = \mathbf{1}_{\{k \ge n\}}$, $v_1 = s_1$ y $v_n = s_n - s_{n-1}$ para $n \ge 2$. Todos son elementos de ℓ^∞. Para cada coordenada fija k, $s_n(k) \to 0$, luego la suma de Cesàro escalar es cero. Sin embargo,

$$\sigma_n(k) = \frac{\min(k,n)}{n}, \qquad \|\sigma_n\|_\infty = 1.$$

No hay convergencia en ℓ^∞: cualquier límite tendría todas sus coordenadas nulas. El criterio correcto es que los promedios escalares converjan *uniformemente en la coordenada* a una sucesión acotada a, esto es, $\sup_k |\sigma_n(k) - a(k)| \to 0$. Esta condición es exactamente la definición de convergencia en la norma de ℓ^∞. □

Ejercicio 1.6 (Lectura 1, ejercicio 6)**.** En un álgebra de Banach A, sea $\sum u_n$ absolutamente convergente y sea $w_n = \sum_{k=1}^{n} u_k v_{n+1-k}$. Demostrar que $\sum w_n$ converge absolutamente, ordinariamente o por Cesàro si $\sum v_n$ tiene, respectivamente, esa propiedad. En cada caso su suma es el producto de las sumas en el orden indicado.

Solución. Escribamos $a = \sum u_n$ y $b = \sum v_n$, entendiendo la segunda suma según el caso. Si ambas series son absolutamente convergentes,

$$\sum_{n} \|w_n\| \le \sum_{k,j\ge 1} \|u_k\|\,\|v_j\| = \left(\sum_{k} \|u_k\|\right)\left(\sum_{j} \|v_j\|\right) < \infty.$$

Las sumas rectangulares del producto convergen a ab por continuidad de la multiplicación; la convergencia absoluta permite reordenarlas en diagonales y conserva el límite.

En el caso ordinario, pongamos $t_j = \sum_{r=1}^{j} v_r$, $t_0 = 0$. Las sumas parciales del producto son $W_n = \sum_{k=1}^{n} u_k t_{n+1-k}$. La sucesión (t_j) es acotada. Dado $\varepsilon > 0$, elegimos K con $\sum_{k>K} \|u_k\|$ tan pequeña como se requiera; la cola de W_n queda acotada por esa suma multiplicada por $\sup_j \|t_j\|$. Para los primeros K términos, $t_{n+1-k} \to b$. Pasando primero $n \to \infty$ y luego $K \to \infty$, resulta $W_n \to ab$.

Para Cesàro, sean $\tau_m = m^{-1} \sum_{j=1}^{m} t_j \to b$. Al intercambiar dos sumas finitas,

$$\frac{1}{n}\sum_{r=1}^{n} W_r = \sum_{k=1}^{n} u_k \frac{n+1-k}{n} \tau_{n+1-k}.$$

Para cada k fijo el segundo factor tiende a b, y su norma es a lo sumo $\sup_m \|\tau_m\|$. El mismo argumento de cabeza finita y cola absolutamente pequeña prueba convergencia a ab. □

Ejercicio 1.7 (Lectura 1, ejercicio 7)**.** Si $\sum u_n = a$ y $\sum v_n = b$ convergen en un álgebra normada, probar que su producto de Cauchy tiene suma de Cesàro ab. Determinar si necesariamente converge ordinariamente.

Solución. Sean $s_n = \sum_{j\le n} u_j$, $t_n = \sum_{j\le n} v_j$. Contando cuántas veces aparece cada producto $u_i v_j$, obtenemos

$$\frac{1}{n}\sum_{r=1}^{n} W_r = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} s_k t_{n+1-k}.$$

Elijamos K para que $\|s_k - a\| < \varepsilon$ y $\|t_k - b\| < \varepsilon$ si $k \ge K$. Fuera de los a lo sumo $2K$ índices próximos a los extremos, ambos factores son próximos a sus límites; allí

$$\|s_k t_{n+1-k} - ab\| \le \varepsilon \sup_j \|t_j\| + \|a\|\,\varepsilon.$$

Los términos extremos, uniformemente acotados, contribuyen $O(K/n)$. Así el promedio tiende a ab.

La convergencia ordinaria puede fallar: tomemos $u_n = v_n = (-1)^{n-1}/\sqrt{n}$. Ambas series convergen por el criterio alternante, pero

$$|w_n| = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k(n+1-k)}} \ge \frac{2n}{n+1},$$

porque $k(n+1-k) \le (n+1)^2/4$. Los términos del producto ni siquiera tienden a cero. □

Ejercicio 1.8 (Lectura 1, ejercicio 8)**.** Calcular la suma de Cesàro de $\sum_{n\geq 1}(-1)^{n+1}$ y mostrar que su producto de Cauchy consigo misma no es Cesàro-sumable.

Solución. Las sumas parciales de la primera serie alternan entre 1 y 0, por lo que sus promedios tienden a $1/2$. Los términos del producto son $w_n = n(-1)^{n+1}$. Sus sumas parciales satisfacen $W_{2m} = -m$ y $W_{2m-1} = m$. Por tanto

$$\frac{1}{2m}\sum_{r=1}^{2m} W_r = 0, \qquad \frac{1}{2m+1}\sum_{r=1}^{2m+1} W_r = \frac{m+1}{2m+1} \longrightarrow \frac{1}{2}.$$

Los dos límites subsecuenciales difieren. El ejercicio anterior exige convergencia ordinaria de las dos series; sustituirla por sumabilidad de Cesàro invalida su conclusión. □

Capítulo 2

Integración y espacios periódicos

Ejercicio 2.1 (Lectura 2, ejercicio 1)**.** Sea $\varphi \in C^1(\mathbb{R})$ con $\varphi'(x) \neq 0$ para todo x, y sea f Lebesgue-medible en J. Probar que $f \circ \varphi$ es Lebesgue-medible.

Solución. La continuidad de φ' y el teorema del valor intermedio muestran que tiene signo constante. El teorema del valor medio hace a φ estrictamente monótona; su inversa $\psi : J \to \mathbb{R}$ es C^1 y $\psi'(y) = 1/\varphi'(\psi(y))$. En cada subintervalo compacto de J, esa derivada es acotada, así que ψ es Lipschitz. Una aplicación L-Lipschitz manda conjuntos nulos en nulos: una cubierta por intervalos de longitud total $< \varepsilon/L$ produce una cubierta imagen de longitud total $< \varepsilon$. Agotando J por compactos, concluimos que $\varphi^{-1}(N) = \psi(N)$ es nulo si N es nulo. La preimagen de un boreliano es boreliana por continuidad. Descomponer cada conjunto medible en un boreliano y una modificación nula prueba el resultado. □

Ejercicio 2.2 (Lectura 2, ejercicio 2)**.** Definir $\mu(A) = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_A(\varphi(x))\,dx$ para conjuntos medibles $A \subseteq \mathbb{R}$. Probar que μ es una medida absolutamente continua respecto de Lebesgue.

Solución. La igualdad $\mu(A) = |\varphi^{-1}(A \cap J)|$ prueba $\mu(\varnothing) = 0$. Para conjuntos disjuntos A_j, sus preimágenes son disjuntas; la aditividad numerable de Lebesgue, o la convergencia monótona aplicada a las indicadoras, da $\mu(\bigcup_j A_j) = \sum_j \mu(A_j)$. Si $|A| = 0$, el ejercicio anterior da $|\varphi^{-1}(A)| = 0$, luego $\mu \ll dx$. Es σ-finita: los conjuntos $\varphi([-n, n])$ tienen medida $2n$ y cubren J, mientras que $\mathbb{R} \setminus J$ tiene medida μ nula. □

Ejercicio 2.3 (Lectura 2, ejercicio 3: derivada de la medida imagen)**.** Hallar la derivada de Radon–Nikodym de μ. Corregir la afirmación original $d\mu/dx = \varphi'$.

Solución. La derivada correcta es

$$h(y) = \frac{\mathbf{1}_J(y)}{|\varphi'(\varphi^{-1}(y))|}.$$

Para $[a, b] \subset J$, la monotonía y el teorema fundamental del cálculo aplicados a $\psi = \varphi^{-1}$ dan

$$\mu([a, b]) = |\psi(b) - \psi(a)| = \int_a^b |\psi'(y)|\,dy = \int_a^b h(y)\,dy.$$

La unicidad de medidas en cada intervalo compacto, seguida de agotamiento de J, extiende la igualdad a todos los borelianos; ambas medidas son completas sobre los conjuntos de Lebesgue medibles, pues se anulan en los nulos. Fuera de J ambas son cero. Así $h = d\mu/dx$. Con $\varphi(x) = 2x$ se obtiene $h = 1/2$, no 2, lo que ya refuta la fórmula original. □

Ejercicio 2.4 (Lectura 2, ejercicio 4)**.** Completar la demostración del cambio de variable, con las hipótesis corregidas anteriores.

Solución. Por la definición de medida imagen, primero para indicadoras y después por aproximación simple,

$$\int_{\mathbb{R}} q(\varphi(x))\,dx = \int_J q(y)h(y)\,dy$$

para toda $q \geq 0$ medible. Apliquemos esto a $q(y) = |f(y)|\,|\varphi'(\psi(y))|$. Resulta

$$\int_{\mathbb{R}} |f(\varphi(x))|\,|\varphi'(x)|\,dx = \int_J |f(y)|\,dy < \infty.$$

La misma identidad para las partes positivas y negativas de las partes real e imaginaria de f da la fórmula buscada. Así se prueban a la vez la integrabilidad del integrando transformado y la igualdad, sin presuponer el cambio de variable que se quería demostrar. □

Ejercicio 2.5 (Lectura 3, ejercicio 1)**.** Sea $1 < p < \infty$ y sea $A \subset L^p(X,\mu)$. Demostrar que A es completa en L^p si y solo si los funcionales $g \mapsto \int_X a\overline{g}\,d\mu$, $a \in A$, son totales en $L^{p'}$.

Solución. Si A es completa y $g \in L^{p'}$ satisface $\int a\overline{g} = 0$ para todo $a \in A$, Hölder permite extender esa identidad al cierre del espacio generado. En particular se puede tomar $a = |g|^{p'-2}g$ (cero donde $g = 0$), que pertenece a L^p porque $(p'-1)p = p'$; obtenemos $\int |g|^{p'} = 0$.

Recíprocamente, si el cierre M del espacio generado es propio, Hahn–Banach produce un funcional continuo no nulo de L^p que se anula en M. Por la representación del dual de L^p, válida para $1 < p < \infty$, ese funcional tiene la forma $a \mapsto \int a\overline{g}$ para algún $g \in L^{p'}$ no nulo. Contradice totalidad. Aquí se usan, con el alcance de medida correspondiente, los teoremas de dualidad desarrollados en el volumen II; en particular cubren los espacios de Lebesgue de este volumen. □

Ejercicio 2.6 (Lectura 3, ejercicio 2: normalización real)**.** Establecer Riemann–Lebesgue y ortogonalidad para los senos y cosenos. Precisar su normalización ortonormal.

Solución. Las identidades $\cos nt = (e_n + e_{-n})/2$ y $\sin nt = (e_n - e_{-n})/(2i)$ expresan los coeficientes reales como combinaciones de coeficientes complejos; por el teorema 2.7, tienden a cero. La ortogonalidad de los exponenciales da, para $n, k \geq 1$,

$$\langle \cos nt, \cos kt\rangle = \langle \sin nt, \sin kt\rangle = \tfrac{1}{2}\delta_{nk}, \qquad \langle \sin nt, \cos kt\rangle = 0.$$

Ambos tipos son ortogonales a la constante 1, cuya norma es uno. Por tanto la familia ortonormal correcta es $\{1\} \cup \{\sqrt{2}\cos nt, \sqrt{2}\sin nt : n \geq 1\}$. Los senos y cosenos sin esos factores son ortogonales, pero no ortonormales con la medida elegida. □

Capítulo 3

Series de Fourier y núcleos de sumación

Ejercicio 3.1 (Lectura 4, ejercicio 1)**.** Para $f \in L^1(\mathbb{T})$, expresar la serie compleja como $a_0/2 + \sum_{n\geq 1}(a_n \cos nx + b_n \sin nx)$.

Solución. Agrupando únicamente los pares finitos de índices $n, -n$,

$$c_n e^{inx} + c_{-n} e^{-inx} = (c_n + c_{-n}) \cos nx + i(c_n - c_{-n}) \sin nx.$$

Por tanto $a_0 = 2c_0$, $a_n = c_n + c_{-n}$ y $b_n = i(c_n - c_{-n})$. Equivalentemente,

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cos nt \, dt, \qquad b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \sin nt \, dt.$$

Estas igualdades describen cada suma parcial y no requieren reordenar una serie infinita convergente. □

Ejercicio 3.2 (Lectura 4, ejercicio 2)**.** Si $f \in L^1(\mathbb{T})$ es real, probar que sus coeficientes a_n, b_n son reales.

Solución. Las últimas integrales del ejercicio anterior tienen integrandos reales. También $c_{-n} = \overline{c_n}$, por conjugación de la integral; así $a_n = 2\Re c_n$ y $b_n = -2\Im c_n$. □

Ejercicio 3.3 (Lectura 4, ejercicio 3)**.** Hallar la serie de x^2 en $[-\pi, \pi]$, extendida periódicamente, y deducir $\sum_{n\geq 1} n^{-2} = \pi^2/6$.

Solución. La paridad da $b_n = 0$ y $a_0 = 2\pi^2/3$. Para $n \geq 1$, dos integraciones por partes dan

$$\int_0^\pi x^2 \cos nx \, dx = -\frac{2}{n} \int_0^\pi x \sin nx \, dx = \frac{2\pi(-1)^n}{n^2}.$$

Así $a_n = 4(-1)^n/n^2$. La extensión es continua y suave a trozos, luego

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n \cos nx}{n^2}.$$

En $x = \pi$ obtenemos $\pi^2 = \pi^2/3 + 4\sum n^{-2}$, que da la suma solicitada. □

Ejercicio 3.4 (Lectura 4, ejercicio 4)**.** Sea f periódica, continua y C^1 a trozos. Si $\sum_{n\in\mathbb{Z}} |c_n| < \infty$, probar que su serie converge a f absoluta y uniformemente.

Solución. Cada término tiene módulo $|c_n|$, independientemente de x. El criterio de Weierstrass hace converger la serie absoluta y uniformemente a alguna función g. Por el teorema 3.2, las mismas sumas parciales convergen puntualmente a f. La unicidad del límite en $\mathbb{C}$ da $g = f$. Más adelante la unicidad de los coeficientes permitirá eliminar la hipótesis de suavidad. □

Capítulo 4

Fourier en los espacios de Lebesgue

Ejercicio 4.1 (Lectura 6, ejercicio 1)**.** Probar que senos, cosenos y la constante son totales en $L^2(\mathbb{T})$ y obtener la identidad real de Parseval.

Solución. Los exponenciales son combinaciones lineales de senos y cosenos, y recíprocamente, de modo que ambas familias tienen el mismo espacio generado denso. Respecto de la familia ortonormal $1, \sqrt{2}\cos nx, \sqrt{2}\sin nx$, los coeficientes son $a_0/2, a_n/\sqrt{2}, b_n/\sqrt{2}$. Parseval da

$$\frac{|a_0|^2}{4} + \frac{1}{2}\sum_{n\geq 1}(|a_n|^2 + |b_n|^2) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |f|^2 dx.$$

Multiplicar por dos produce exactamente la fórmula solicitada en la lectura. □

Ejercicio 4.2 (Lectura 6, ejercicio 2)**.** Si c_n, d_n son los coeficientes de $f, g \in L^2(\mathbb{T})$, demostrar $\langle f, g\rangle = \sum_n c_n\overline{d_n}$.

Solución. Para sumas parciales, la ortogonalidad da $\langle S_N f, S_N g\rangle = \sum_{|n|\leq N} c_n\overline{d_n}$. El producto interno es continuo: el error respecto de $\langle f, g\rangle$ es a lo sumo $\|S_N f - f\|_2 \, \|S_N g\|_2 + \|f\|_2 \, \|S_N g - g\|_2$, que tiende a cero. La serie escalar es absolutamente convergente por Cauchy–Schwarz en ℓ^2. El conjugado de d_n es indispensable con la convención de producto interno adoptada. □

Ejercicio 4.3 (Lectura 6, ejercicio 3)**.** Para f real, periódica y C^1, demostrar mediante los coeficientes que $f' \perp f$.

Solución. El ejercicio anterior y $\widehat{f'}(n) = inc_n$ dan $\langle f', f\rangle = \sum_n in|c_n|^2$. La serie converge absolutamente porque $\sum |n||c_n|^2 \leq (\sum n^2|c_n|^2)^{1/2}(\sum |c_n|^2)^{1/2} < \infty$. Como f es real, $|c_{-n}| = |c_n|$; los términos de índices opuestos se cancelan. El término $n = 0$ es cero. Para funciones complejas la afirmación no vale en general: $f = e^{ix}$ da $\langle f', f\rangle = i$. □

Ejercicio 4.4 (Lectura 6, ejercicio 4)**.** Usar la serie de x^2 para calcular $\sum_{n\geq 1} n^{-4}$.

Solución. El ejercicio 3.3 dio $a_0 = 2\pi^2/3$, $a_n = 4(-1)^n/n^2$, $b_n = 0$. Por Parseval,

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^4 dx = \frac{\pi^4}{5} = \frac{\pi^4}{9} + 8\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^4}.$$

Despejando se obtiene $\sum n^{-4} = \pi^4/90$. □

Ejercicio 4.5 (Lectura 6, ejercicio 5)**.** Calcular la serie de $f(x) = x(\pi - |x|)$ en $[-\pi, \pi]$ y la suma $\sum_{j\geq 1}(2j-1)^{-6}$.

Solución. La función es impar; por ello $a_n = 0$. Para $n \geq 1$,

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi x(\pi - x)\sin nx\,dx = \frac{4(1-(-1)^n)}{\pi n^3}.$$

Para verificar la última igualdad, la primera integración por partes anula los extremos y deja $n^{-1}\int_0^\pi(\pi - 2x)\cos nx\,dx$; una segunda deja $2n^{-2}\int_0^\pi \sin nx\,dx = 2(1-(-1)^n)/n^3$. Así

$$f(x) = \frac{8}{\pi}\sum_{j\geq 1}\frac{\sin((2j-1)x)}{(2j-1)^3}.$$

La integral de la norma se calcula expandiendo el polinomio:

$$\|f\|_2^2 = \frac{1}{\pi}\int_0^\pi x^2(\pi - x)^2 dx = \frac{\pi^4}{30}.$$

Parseval da $\pi^4/30 = (32/\pi^2)\sum_{j\geq 1}(2j-1)^{-6}$ y por tanto la suma es $\pi^6/960$. □

Ejercicio 4.6 (Lectura 6, ejercicio 6)**.** Sea $\alpha \in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}$ y extiéndase periódicamente $f(x) = \pi e^{i(\pi-x)\alpha}/\sin(\pi\alpha)$ desde $[0, 2\pi)$. Calcular sus coeficientes y demostrar $\sum_{n\in\mathbb{Z}}(n+\alpha)^{-2} = \pi^2/\sin^2(\pi\alpha)$.

Solución. Como $n + \alpha \neq 0$,

$$c_n = \frac{e^{i\pi\alpha}}{2\sin(\pi\alpha)}\frac{e^{-2\pi i(n+\alpha)}-1}{-i(n+\alpha)} = \frac{1}{n+\alpha}.$$

Aquí usamos $e^{-2\pi i\alpha} - 1 = -2ie^{-i\pi\alpha}\sin(\pi\alpha)$. La función tiene módulo constante $\pi/|\sin(\pi\alpha)|$, por lo que Parseval da la identidad. La serie se entiende en L^2; en los extremos de período, Dirichlet da el promedio lateral correspondiente. □

Ejercicio 4.7 (Lectura 6, ejercicio 7: Wirtinger)**.** Si f es periódica, continua, C^1 a trozos y tiene media cero, demostrar $\int|f|^2 \leq \int|f'|^2$ y caracterizar la igualdad.

Solución. La media cero significa $c_0 = 0$. Por Parseval aplicado a f y f', respectivamente,

$$\|f\|_2^2 = \sum_{n\neq 0}|c_n|^2 \leq \sum_{n\neq 0} n^2|c_n|^2 = \|f'\|_2^2.$$

La diferencia es $\sum_{|n|\geq 2}(n^2-1)|c_n|^2$, una suma de términos no negativos. Se anula exactamente si esos coeficientes son cero. La unicidad de Fourier da $f = c_1e^{ix} + c_{-1}e^{-ix}$ casi en todas partes; la continuidad extiende la identidad a todo punto. Es equivalente a $f(x) = a\sin x + b\cos x$, $a, b \in \mathbb{C}$. Toda función de esa forma produce igualdad. □

Capítulo 5

Convolución periódica y Fourier finita

Ejercicio 5.1 (Lectura 8, ejercicio 1)**.** Demostrar que $L^1(\mathbb{T})$, con convolución, es un álgebra de Banach conmutativa.

Solución. La bilinealidad sigue de la linealidad integral y la cota submultiplicativa del teorema 5.1. La completitud es la de L^1. Cambiar t por $x-t$ prueba conmutatividad. Para asociatividad, la integral triple del valor absoluto está acotada por $\|f\|_1 \|g\|_1 \|h\|_1$. Fubini permite entonces calcular casi en todas partes

$$((f*g)*h)(x) = \int_{\mathbb{T}}\int_{\mathbb{T}} f(s)g(t-s)h(x-t)\,dm(s)dm(t) = \int_{\mathbb{T}} f(s)\int_{\mathbb{T}} g(u)h(x-s-u)\,dm(u)dm(s),$$

con $u = t-s$. El último miembro es $f*(g*h)(x)$. □

Ejercicio 5.2 (Lectura 8, ejercicio 2: cota del operador)**.** Si $f \in L^1(\mathbb{T})$, $g \in L^p(\mathbb{T})$ y $1 < p < \infty$, demostrar que $f*g \in L^p$ y $\|f*g\|_p \le \|f\|_1 \|g\|_p$. Precisar la norma de $T_f : g \mapsto f*g$.

Solución. Si $\|f\|_1 = 0$ la conclusión es inmediata. En otro caso, Hölder para la medida finita $|f(t)|dm(t)$ da

$$|f*g(x)|^p \le \|f\|_1^{p-1} \int_{\mathbb{T}} |f(t)|\,|g(x-t)|^p dm(t).$$

Tonelli e invariancia de la medida hacen integrable el lado derecho y, tras integrar, dan $\|f*g\|_p^p \le \|f\|_1^p \|g\|_p^p$. En particular la integral de convolución existe absolutamente casi en todas partes. Por tanto $\|T_f\| \le \|f\|_1$.

La igualdad afirmada en el original es falsa en general. Para $p=2$ y $f(t) = 1+e^{it}$, Fourier muestra que T_f es la proyección ortogonal sobre $\operatorname{span}\{1, e^{it}\}$, de norma uno, mientras que

$$\|f\|_1 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} 2|\cos(t/2)|\,dt = \frac{4}{\pi} > 1.$$

La cota es la conclusión válida para todo p. □

Ejercicio 5.3 (Lectura 8, ejercicio 3)**.** Probar que $f \mapsto T_f$ es un homomorfismo continuo de álgebras de $L^1(\mathbb{T})$ en $\mathcal{B}(L^p(\mathbb{T}))$.

Solución. La linealidad es inmediata. Si $f, h \in L^1$ y $g \in L^p$, aproximamos g en L^p por funciones acotadas g_j (truncación en altura). Para cada g_j, las integrales de valor absoluto en la identidad de asociatividad son finitas porque el círculo tiene medida uno y g_j es acotada. Así $T_{f*h} g_j = T_f T_h g_j$. La cota del ejercicio anterior permite pasar al límite en L^p y obtener $T_{f*h} = T_f T_h$. También $\|T_f - T_h\| \le \|f - h\|_1$, lo que prueba continuidad. □

Ejercicio 5.4 (Lectura 8, ejercicio 4)**.** Si $1 < p < \infty$, (k_j) es una sucesión de Dirac y $g \in L^p(\mathbb{T})$, probar $\|g - g * k_j\|_p \to 0$.

Solución. Jensen para la medida de probabilidad $k_j dm$ produce

$$\|g - g * k_j\|_p^p \le \int k_j(t)\, \|g - g(\cdot - t)\|_p^p \, dm(t).$$

Para $\varepsilon > 0$ escojamos δ con $\|g - g(\cdot - t)\|_p < \varepsilon$ si $|t| < \delta$. La integral es a lo sumo

$$\varepsilon^p + (2\,\|g\|_p)^p \int_{|t| \ge \delta} k_j(t)\, dm(t).$$

El límite superior es ε^p; hacer $\varepsilon \downarrow 0$ da la conclusión. Esta es la versión L^p completa de la sugerencia original, con una misma letra g en hipótesis y conclusión. □

Ejercicio 5.5 (Complemento: cálculo en cuatro puntos)**.** En $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, calcular la convolución de $a = (1, 2, 0, 0)$ y $b = (1, 0, 1, 0)$ mediante sumas y mediante Fourier.

Solución. Como b vale uno en 0 y 2, $(a * b)(r) = a(r) + a(r-2)$, por lo que $a * b = (1, 2, 1, 2)$. Las transformadas son

$$\widehat{a} = (3, 1 + 2i, -1, 1 - 2i), \qquad \widehat{b} = (2, 0, 2, 0).$$

El producto es $(6, 0, -2, 0)$. Invirtiendo, $(a * b)(k) = \tfrac{1}{4}(6 - 2e^{-\pi i k})$, que vale uno si k es par y dos si es impar. El cálculo exhibe la diferencia entre convolución cíclica y producto de polinomios sin reducción: aquí se trabaja módulo $z^4 - 1$. □

Capítulo 6

Convolución en el espacio euclidiano

Ejercicio 6.1 (Lectura 9, ejercicio 1)**.** Para $1 \leq p < \infty$ y $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$, demostrar que $t \mapsto f(\cdot + t)$ y $t \mapsto f(\cdot - t)$ son uniformemente continuas con valores en L^p.

Solución. Para $u \in C_c$, con soporte K, y $|t| \leq 1$, la diferencia $u(\cdot + t) - u$ se anula fuera del compacto $K + \overline{B(0,1)}$. Por continuidad uniforme de u, su supremo tiende a cero, y su norma L^p está acotada por ese supremo multiplicado por la medida del compacto elevada a $1/p$. Para f general escojamos $u \in C_c$ con $\|f - u\|_p < \varepsilon/3$. La invariancia de la norma da

$$\|f(\cdot + t) - f\|_p \leq 2\,\|f - u\|_p + \|u(\cdot + t) - u\|_p\,.$$

Así hay continuidad en cero. La norma de la diferencia entre las traslaciones con parámetros s, t es $\|f(\cdot + t - s) - f\|_p$, que solo depende de $t - s$; esto da continuidad uniforme. El signo opuesto se trata sustituyendo t por $-t$. Se habla de continuidad fuerte para cada f, no de continuidad de los operadores en norma de operador. □

Ejercicio 6.2 (Lectura 9, ejercicio 2)**.** Sean $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ y g acotada, con $g(x) \to 0$ cuando $|x| \to \infty$. Probar que $f * g(x) \to 0$ y mostrar que no puede omitirse una condición de este tipo en un enunciado general.

Solución. Para cada y fijo, $g(x - y) \to 0$ cuando $|x| \to \infty$, y $|f(y)g(x - y)| \leq \|g\|_\infty |f(y)|$. Convergencia dominada da el límite. Equivalentemente se puede separar una bola que contiene casi toda la integral de $|f|$ y controlar uniformemente $g(x-y)$ dentro de esa bola. Sin la condición, tomemos $g = 1$ y $f = \mathbf{1}_{[0,1]^d}$: $f * g = 1$. Esto muestra que la hipótesis no puede simplemente eliminarse; no afirma que sea necesaria para cada pareja particular, pues, por ejemplo, $f = 0$ siempre produce límite cero. □

Ejercicio 6.3 (Lectura 9, ejercicio 3)**.** Si f, g tienen soporte compacto y su convolución existe casi en todas partes, demostrar $\operatorname{supp}(f * g) \subseteq \operatorname{supp} f + \operatorname{supp} g$, entendiendo soporte esencial cuando corresponda.

Solución. Sean $K = \operatorname{supp} f$, $L = \operatorname{supp} g$. Elegimos representantes que se anulan fuera de esos conjuntos. Si $x \notin K + L$, no existe y con $y \in K$ y $x - y \in L$, así que $f(y)g(x - y) = 0$ para todo y salvo los nulos de elección de representantes. La integral vale cero. El conjunto $K + L$ es compacto por ser la imagen de $K \times L$ bajo la suma continua, y por tanto es cerrado. La convolución se anula en su complemento, lo que demuestra la inclusión. Para clases de funciones no se usan valores arbitrarios asignados sobre nulos para definir el soporte. □

Ejercicio 6.4 (Lectura 9, ejercicio 4)**.** Sea $(k_j) \subset L^1(\mathbb{R}^d)$, con $k_j \geq 0$, $\int k_j = 1$ y $\int_{|t|\geq\delta} k_j(t)dt \to 0$ para cada $\delta > 0$. Probar $f * k_j \to f$ en L^p para $1 \leq p < \infty$.

Solución. Jensen para la probabilidad $k_j(t)dt$ y Tonelli dan

$$\|f * k_j - f\|_p^p \leq \int k_j(t) \, \|f(\cdot - t) - f\|_p^p \, dt.$$

Para $p = 1$ basta la desigualdad triangular integral. En $|t| < \delta$, el ejercicio 6.1 hace la diferencia menor que cualquier ε previamente fijado. En el complemento está acotada por $2 \|f\|_p$. Por tanto el límite superior del lado derecho es a lo sumo ε^p. Hacer $\varepsilon \downarrow 0$ prueba el resultado. □

Ejercicio 6.5 (Lectura 9, ejercicio 5: continuidad en los puntos del compacto)**.** Sea f un representante acotado de $L^\infty(\mathbb{R}^d)$ que es continuo, como función definida en $\mathbb{R}^d$, en cada punto de un compacto K. Probar que $f * k_j \to f$ uniformemente en K. Explicar por qué no basta continuidad de la restricción $f|_K$.

Solución. Dado $\varepsilon > 0$, para cada $z \in K$ elegimos $r_z > 0$ tal que $|f(w) - f(z)| < \varepsilon/2$ si $|w - z| < r_z$. Una cantidad finita de bolas $B(z, r_z/2)$ cubre K. Si δ es menor que la mitad del mínimo de sus radios y $x \in K$, $|t| < \delta$, podemos elegir un centro de esa cubierta para el que tanto x como $x - t$ están en $B(z, r_z)$. Entonces $|f(x - t) - f(x)| < \varepsilon$. Así

$$\sup_{x\in K} |f * k_j(x) - f(x)| \leq \varepsilon + 2 \|f\|_\infty \int_{|t|\geq\delta} k_j(t)dt \longrightarrow \varepsilon.$$

Si solo se pide continuidad sobre el subespacio K, tomemos $K = \{0\}$ y $f = \mathbf{1}_{\{0\}}$. La restricción es continua, pero toda convolución es cero y $f(0) = 1$. La interpretación de la hipótesis en el enunciado es, por tanto, esencial. □

Capítulo 7

Transformada euclidiana e inversión

Ejercicio 7.1 (Lectura 10, ejercicio 1: transferencia)**.** Si $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$, probar $\int f\widehat{g} = \int \widehat{f}g$.

Solución. Ambos productos son integrables porque cada transformada es acotada. La integral doble de $|f(x)g(y)e^{ix\cdot y}|$ es $\|f\|_1 \|g\|_1$. Por Fubini,

$$\int f(x)\widehat{g}(x)dx = \int\int f(x)g(y)e^{ix\cdot y}dydx = \int \widehat{f}(y)g(y)dy.$$

Esta es una identidad bilineal; los conjugados aparecerán en la versión de producto interno. □

Ejercicio 7.2 (Lectura 10, ejercicio 2: involución)**.** Definir $f^*(x) = \overline{f(-x)}$. Probar que es una involución isométrica de $L^1(\mathbb{R}^d)$ y que $\widehat{f^*} = \overline{\widehat{f}}$. Explicar por qué $L^1(\mathbb{R})$ no es un álgebra C^* con esa norma.

Solución. La conjugación hace a $*$ antilineal, $f^{**} = f$ y el cambio $x \mapsto -x$ da $\|f^*\|_1 = \|f\|_1$. Cambiar variables en la convolución da $(f * g)^* = g^* * f^*$. Además,

$$\widehat{f^*}(\xi) = \int \overline{f(-x)}e^{ix\cdot\xi}dx = \overline{\int f(y)e^{iy\cdot\xi}dy}.$$

El conjugado en f^* es necesario en el caso complejo.

Para refutar la identidad C^* tomemos $f = \mathbf{1}_{[0,1]} - \mathbf{1}_{[1,2]}$, con $\|f\|_1 = 2$. Su autocorrelación $f * f^*$ es par y vale $2 - 3x$ para $0 \le x \le 1$, $x - 2$ para $1 \le x \le 2$ y cero para $x \ge 2$. Esto se obtiene contando las longitudes de intersección de los dos intervalos y sus traslaciones. Por integración,

$$\|f * f^*\|_1 = 2\left(\int_0^{2/3}(2-3x)dx + \int_{2/3}^1 (3x-2)dx + \int_1^2 (2-x)dx\right) = \frac{8}{3} < 4 = \|f\|_1^2.$$

Así la afirmación de que no es C^* queda demostrada, además de la parte pedida explícitamente. □

Ejercicio 7.3 (Lectura 10, ejercicio 3)**.** Si (k_j) es una sucesión de Dirac en $L^1(\mathbb{R}^d)$, demostrar $\widehat{k}_j(\xi) \to 1$ y que, para todo $h \in C_0(\mathbb{R}^d)$, $\left\|h\widehat{k}_j - h\right\|_\infty \to 0$.

Solución. Como $\int k_j = 1$,

$$|\widehat{k}_j(\xi) - 1| \le \int k_j(x)|e^{ix\cdot\xi} - 1|dx.$$

Si $|\xi| \le R$, la parte con $|x| < \delta$ es a lo sumo $R\delta$ y la otra a lo sumo $2\int_{|x|\ge\delta} k_j$. Elegir primero δ y después j prueba convergencia uniforme en cada compacto de frecuencias. Además $|\widehat{k}_j| \le 1$. Para $h \in C_0$, fuera de una bola grande $|h| < \varepsilon$, y el error del producto es a lo sumo 2ε; dentro se aplica la convergencia uniforme recién probada. No se afirma $\widehat{k}_j \to 1$ uniformemente en toda la recta: cada transformada se anula en infinito, mientras que la constante uno no. □

Ejercicio 7.4 (Lectura 11, ejercicio 1)**.** Si $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ y $\widehat{f} = 0$, demostrar que $f = 0$ casi en todas partes.

Solución. La función nula pertenece a L^1, por lo que f satisface las hipótesis de inversión. La integral inversa es cero en todo punto, y el teorema 7.5 implica $f = 0$ casi en todas partes. También se puede usar $f * H_t = 0$ y pasar al límite en L^1. □

Ejercicio 7.5 (Lectura 11, ejercicio 2: factor de normalización)**.** Calcular la transformada de $\mathbf{1}_{[-1,1]}$ y demostrar que no es integrable.

Solución. Para $\xi \neq 0$, $\int_{-1}^{1} e^{ix\xi}dx = 2\sin\xi/\xi$; en cero vale dos. El factor dos faltaba en el inciso original. Para $k \ge 1$, en $I_k = [k\pi + \pi/6, k\pi + 5\pi/6]$ se tiene $|\sin\xi| \ge 1/2$ y $\xi \le (k+1)\pi$. Así

$$\int_{I_k} \left|\frac{2\sin\xi}{\xi}\right| d\xi \ge \frac{2}{3(k+1)}.$$

Los intervalos son disjuntos y la suma de esas cotas diverge. Debe estimarse el valor absoluto, pues la integral impropia sin valor absoluto sí converge. □

Ejercicio 7.6 (Lectura 11, ejercicio 3: Parseval integrable)**.** Si $f, g, \widehat{f}, \widehat{g} \in L^1(\mathbb{R}^d)$, demostrar $\int \widehat{f}\,\widehat{\overline{g}} = (2\pi)^d \int f\overline{g}$.

Solución. La inversión implica que g coincide casi en todas partes con una función acotada, por lo que $f\overline{g}$ es integrable. También $\widehat{f}\,\widehat{\overline{g}}$ es integrable porque $\widehat{g}$ es acotada. Conjugando la inversión de g y aplicando Fubini, justificado por $\|f\|_1 \, \|\widehat{g}\|_1$,

$$\int f(x)\overline{g(x)}dx = (2\pi)^{-d} \int \overline{\widehat{g}(\xi)} \int f(x)e^{ix\cdot\xi}dx\,d\xi.$$

La integral interior es $\widehat{f}(\xi)$. □

Ejercicio 7.7 (Lectura 11, ejercicio 4)**.** Para $\varphi(x) = e^{-x^2}$, calcular su integral y transformada. Probar que $k_n(x) = n\pi^{-1/2}e^{-n^2x^2}$ forma una sucesión de Dirac que satisface la fórmula de inversión.

Solución. El lema 7.4 da $\int \varphi = \sqrt{\pi}$ y $\widehat{\varphi}(\xi) = \sqrt{\pi} e^{-\xi^2/4}$. El cambio $u = nx$ muestra $\int k_n = 1$, y

$$\int_{|x|\geq\delta} k_n(x)dx = \pi^{-1/2} \int_{|u|\geq n\delta} e^{-u^2} du \longrightarrow 0.$$

Su transformada es $e^{-\xi^2/(4n^2)}$, integrable. Integrando directamente esta gaussiana con el signo inverso se obtiene k_n; esto prueba la fórmula sin usar previamente el teorema que la toma como herramienta. □

Ejercicio 7.8 (Lectura 11, ejercicio 5)**.** Una función $f \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$ es de Schwartz si $\sup_x |x^\alpha \partial^\beta f(x)| < \infty$ para todos los multiíndices α, β. Probar: (i) $C_c^\infty \subset \mathcal{S}$ y las gaussianas pertenecen a $\mathcal{S}$ sin tener soporte compacto; $\mathcal{S}$ es denso en L^p, $p < \infty$; (ii) Fourier preserva $\mathcal{S}$; (iii) $L^1(\mathbb{R})$ tiene divisores de cero.

Solución. (i) Para una función suave de soporte compacto, cada derivada tiene soporte en el mismo compacto, así que el producto por cualquier monomio es acotado. Las derivadas de una gaussiana son polinomios por la misma gaussiana; la exponencial domina todas las potencias, por lo que también es de Schwartz, y es estrictamente positiva en toda la recta. La densidad de C_c^∞ se probó en dimensión uno en el lema 4.1; en dimensión d se toman productos de las funciones de corte para aproximar indicadoras de rectángulos y después funciones simples. Esto da densidad de $\mathcal{S}$.

(ii) Toda derivada de una función de Schwartz, multiplicada por un monomio, es integrable: se domina su valor absoluto por $C(1+|x|)^{-d-1}$. Derivar bajo la integral y después integrar por partes en cada coordenada da

$$\partial_\xi^\alpha \widehat{f} = i^{|\alpha|} \widehat{x^\alpha f}, \qquad \xi^\beta \partial_\xi^\alpha \widehat{f} = i^{|\alpha|+|\beta|} \widehat{\partial_x^\beta (x^\alpha f)}.$$

Los términos de frontera se anulan por decaimiento rápido. La última transformada está acotada por la norma L^1 de su argumento, lo que prueba todas las seminormas de Schwartz. La inversión muestra además que Fourier es una biyección de $\mathcal{S}$ sobre sí mismo.

(iii) Sea $b(\xi) = e^{-1/(1-\xi^2)}$ si $|\xi| < 1$, y cero fuera. La prueba de suavidad del lema 4.1, aplicada a $1 - \xi^2$, muestra $b \in C_c^\infty$. Las funciones $b(\xi)$ y $b(\xi - 3)$ son no nulas y tienen soportes disjuntos. Sus transformadas inversas u, v pertenecen a $\mathcal{S} \subset L^1$ y son no nulas por inversión. Como $\widehat{u * v} = b(\xi)b(\xi - 3) = 0$, el ejercicio 7.4 da $u * v = 0$. Son divisores de cero explícitamente construidos. □

Capítulo 8

Plancherel, invariancia y muestreo

Ejercicio 8.1 (Lectura 13, ejercicio 1)**.** Para $t \in \mathbb{R}$, demostrar

$$\int_{-1}^{1} \frac{\sin(t-y)}{t-y} dy = \int_{-1}^{1} \frac{\sin y}{y} e^{iyt} dy,$$

prolongando los cocientes por continuidad en cero.

Solución. Sean $f = \mathbf{1}_{[-1,1]}$ y $g(x) = e^{itx} f(x)$. Entonces $\widehat{f}(y) = 2\sin y/y$ y $\widehat{g}(y) = \widehat{f}(y+t) = 2\sin(y+t)/(y+t)$. La transferencia bilineal del ejercicio 7.1 da $\int f\widehat{g} = \int \widehat{f} g$. Dividimos entre dos y cambiamos y por $-y$ en la integral izquierda para obtener la fórmula. □

Ejercicio 8.2 (Lectura 13, ejercicio 2)**.** Calcular la transformada de $f(x) = e^{-|x|}$ y la integral $\int_{\mathbb{R}} t^2/(1+t^2)^2\, dt$.

Solución. Separar las dos semirrectas da

$$\widehat{f}(\xi) = \int_0^\infty e^{-x}(e^{ix\xi} + e^{-ix\xi}) dx = \frac{1}{1-i\xi} + \frac{1}{1+i\xi} = \frac{2}{1+\xi^2}.$$

La función f es localmente absolutamente continua y $f'(x) = -\operatorname{sgn}(x) e^{-|x|}$ casi en todas partes. Por ello $\widehat{f'}(\xi) = -2i\xi/(1+\xi^2)$. Además $\|f'\|_2^2 = 2\int_0^\infty e^{-2x} dx = 1$. Plancherel da $4\int \xi^2/(1+\xi^2)^2 d\xi = 2\pi$, así que la integral es $\pi/2$. □

Ejercicio 8.3 (Lectura 13, ejercicio 3)**.** Para $a > 0$ sean $p_a(x) = a/[\pi(x^2+a^2)]$ y $s_a(x) = \sin(ax)/(\pi x)$. Probar $p_a * p_b = p_{a+b}$ y $s_a * s_b = s_{\min(a,b)}$.

Solución. La misma integración del ejercicio anterior da $\widehat{e^{-a|x|}}(\xi) = 2a/(a^2+\xi^2)$. La inversión, aplicable porque ambas funciones son integrables, implica $\widehat{p_a}(\xi) = e^{-a|\xi|}$. Por el teorema de convolución y unicidad en L^1, $\widehat{p_a * p_b} = e^{-(a+b)|\xi|} = \widehat{p_{a+b}}$.

La función s_a no pertenece a L^1, de modo que no se puede aplicar el mismo argumento sin modificación. Es la transformada inversa no normalizada de $\mathbf{1}_{[-a,a]}$, y pertenece a L^2. Hölder asegura que $s_a * s_b(x)$ existe para todo x. Aplicando Parseval al producto interno que expresa esa convolución,

$$(s_a * s_b)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{[-a,a]}(\xi) \mathbf{1}_{[-b,b]}(\xi) e^{-ix\xi} d\xi = \frac{\sin(\min(a,b)x)}{\pi x}.$$

Para justificar la identidad de producto interno, escribimos la convolución como $\left\langle s_a, \overline{s_b(x-\cdot)} \right\rangle$ y usamos las fórmulas de reflexión y traslación de Fourier en L^2. Ambas funciones son reales y pares, lo que deja el signo indicado. En $x = 0$ se toman los límites continuos. □

Ejercicio 8.4 (Lectura 13, ejercicio 4)**.** Demostrar, para $a, b > 0$,

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(at)\sin(bt)}{t^2}\,dt = \pi \min(a,b), \qquad \int_{\mathbb{R}} \frac{t^2}{(t^2+a^2)(t^2+b^2)}\,dt = \frac{\pi}{a+b}.$$

Solución. Evaluar $s_a * s_b = s_{\min(a,b)}$ en cero da la primera integral, pues s_a, s_b son pares y $s_c(0) = c/\pi$. Para $a \neq b$,

$$\frac{t^2}{(t^2+a^2)(t^2+b^2)} = \frac{1}{b^2-a^2}\left(\frac{b^2}{t^2+b^2} - \frac{a^2}{t^2+a^2}\right).$$

Como $\int (t^2+c^2)^{-1}dt = \pi/c$, integrar da $\pi(b-a)/(b^2-a^2) = \pi/(a+b)$. Para $b \to a$, dominada se aplica tomando $b \in [a/2, 3a/2]$ y dominando por una constante multiplicada por $(t^2+a^2)^{-1}$; se obtiene el caso $a = b$. En particular $a = b = 1$ reproduce el ejercicio 8.2. La referencia final al ejercicio 1 en el original debe apuntar al ejercicio 2. □

Ejercicio 8.5 (Complemento: cambio de ancho de banda)**.** En la convención $\widehat{f}(\nu) = \int f(x)e^{2\pi i x\nu}dx$, resolver el ejercicio de Lozano Vite y Maximenko que sustituye la banda $[-1/2, 1/2]$ por $[-b, b]$: hallar la separación entre muestras, el núcleo y Parseval.

Solución. La frecuencia angular de nuestra convención es $\xi = 2\pi\nu$, de modo que $a = 2\pi b$. Sustituir en el teorema anterior da separación $1/(2b)$ y

$$f(x) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} f\left(\frac{k}{2b}\right)\operatorname{sinc}(2bx-k), \qquad \|f\|_2^2 = \frac{1}{2b}\sum_k \left|f\left(\frac{k}{2b}\right)\right|^2.$$

El núcleo es $K_y(x) = 2b\operatorname{sinc}(2b(x-y))$ y la norma de evaluación es $\sqrt{2b}$. Con $b = 1/2$ recuperamos muestras enteras y núcleo $\operatorname{sinc}(x-y)$. La distancia entre muestras depende de la banda y de la convención de frecuencia; no debe trasladarse una fórmula sin ajustar ambas. □

Capítulo 9

La topología de un grupo

Ejercicio 9.1 (Lectura 15, ejercicio 1)**.** Demostrar que basta exigir continuidad de $(x, y) \mapsto xy^{-1}$ para obtener un grupo topológico.

Solución. Si producto e inversión son continuos, su composición lo es. Recíprocamente, restringir la aplicación dada a $\{e\} \times G$ prueba continuidad de $y \mapsto y^{-1}$. Componer después $(x, y) \mapsto (x, y^{-1})$ con la aplicación dada produce xy, que también es continua. □

Ejercicio 9.2 (Lectura 15, ejercicio 2)**.** Probar que un grupo infinito con la topología cofinita no es un grupo topológico.

Solución. La topología cofinita es T_1 porque los puntos son cerrados, pero no es Hausdorff: dos abiertos no vacíos tienen complementos finitos y, al ser infinito el conjunto, deben intersectarse. En un grupo topológico T_1 implica Hausdorff, contradicción. □

Ejercicio 9.3 (Lectura 15, ejercicio 3)**.** Sea $P = \prod_{\chi \in \mathrm{Hom}(\mathbb{Z}, \mathbb{T})} \mathbb{T}$ y $j(n) = (\chi(n))_\chi$. Probar: (i) P es un grupo topológico compacto; (ii) j es un monomorfismo; (iii) la topología que induce sobre $\mathbb{Z}$ no es discreta.

Solución. (i) Las operaciones coordenadas son continuas en la topología producto. Cada factor es compacto y Tychonoff hace compacto al producto. (ii) Cada coordenada de j es un homomorfismo, luego j lo es. Si $n \neq 0$, el carácter $\chi(k) = e^{i\pi k/n}$ satisface $\chi(n) = -1 \neq 1$, por lo que $j(n) \neq j(0)$.

(iii) Una vecindad básica de $j(0)$ restringe solo un número finito de caracteres $\chi_1, \ldots, \chi_r$. Dado un arco suficientemente pequeño alrededor de uno en cada coordenada, dividamos el círculo en M arcos de longitud $2\pi/M$, con M tan grande que el cociente de dos puntos del mismo arco caiga en los arcos pedidos. Entre los $M^r + 1$ puntos $(\chi_1(k), \ldots, \chi_r(k))$, $0 \leq k \leq M^r$, dos están en el mismo producto de arcos por el principio del palomar. Si sus índices son $p < q$, el entero no nulo $q - p$ tiene todas sus imágenes en las vecindades de uno. Así ninguna vecindad de $j(0)$ lo aísla y el subgrupo no es discreto. □

Ejercicio 9.4 (Lectura 15, ejercicio 4)**.** Construir la topología profinita de un grupo G a partir de sus subgrupos normales de índice finito.

Solución. Esos subgrupos forman una base de vecindades de la identidad; la base de toda la topología está formada por sus clases, no solo por los subgrupos. Una intersección finita sigue siendo normal y de índice finito: el mapa al producto finito de cocientes tiene esa intersección como núcleo. Cada N satisface $NN = N$, $N^{-1} = N$, $xN = N$ si $x \in N$, y $xNx^{-1} = N$ para todo x. Se verifican las condiciones del teorema 9.5. La topología es Hausdorff exactamente cuando la intersección de esos subgrupos es $\{e\}$; no se presupone esta propiedad para un grupo arbitrario. □

Ejercicio 9.5 (Lectura 16, ejercicio 1)**.** Probar que un subgrupo H es abierto si y solo si tiene interior no vacío.

Solución. Si H es abierto, contiene a e y su interior no es vacío. Si $x \in U \subset H$ con U abierto, $x^{-1}U$ es una vecindad abierta de e contenida en H. Las traslaciones $h(x^{-1}U)$, $h \in H$, son abiertas, están en H y lo cubren. Así H es abierto. □

Ejercicio 9.6 (Lectura 16, ejercicio 2)**.** Sea $\mathcal{A}$ una familia no vacía de vecindades de e, dirigida por refinamiento, tal que para cada U hay miembros V, W con $VV \subset U$ y $W^{-1} \subset U$. Probar que $H = \bigcap_{U \in \mathcal{A}} U$ es un subgrupo cerrado.

Solución. La identidad pertenece a todos los miembros. Si $x, y \in H$, para cada U elegimos V con $VV \subset U$; entonces $xy \in U$. La propiedad de inversión implica de la misma forma $x^{-1} \in U$ para todo U. Por tanto H es subgrupo.

Para cerradura, fijemos U y escojamos V con $VV \subset U$. Si $x \in \overline{V}$, la vecindad xV^{-1} corta V, de modo que $xv^{-1} = w$ para algunos $v, w \in V$, y $x = wv \in VV \subset U$. Así $\overline{H} \subset \overline{V} \subset U$ para todo U, luego $\overline{H} \subset H$. □

Ejercicio 9.7 (Lectura 16, ejercicio 3)**.** Bajo las hipótesis anteriores, si para cada $U \in \mathcal{A}$ y $x \in G$ existe $V \in \mathcal{A}$ con $x^{-1}Vx \subset U$, probar que H es normal.

Solución. Para $h \in H$, $h \in V$ implica $x^{-1}hx \in U$. Como esto vale para todo U, $x^{-1}Hx \subset H$. Aplicar la misma inclusión a x^{-1} da la igualdad. □

Ejercicio 9.8 (Lectura 16, ejercicio 4)**.** Probar que un subgrupo es discreto en su topología de subespacio si y solo si tiene un punto aislado.

Solución. Si $\{h\}$ es abierto en H, la traslación por kh^{-1}, homeomorfismo de H, muestra que $\{k\}$ es abierto para todo $k \in H$. Por tanto todo subconjunto es unión de abiertos unipuntuales. La implicación inversa es parte de la definición de discreto. □

Ejercicio 9.9 (Lectura 16, ejercicio 5)**.** Si G es Hausdorff y H un subgrupo compacto, demostrar que $q : G \to G/H$ es cerrada.

Solución. Para $F \subset G$ cerrado, $q^{-1}(q(F)) = FH$ es cerrado por la proposición sobre producto de cerrado y compacto. Por la definición de topología cociente, una parte del cociente es cerrada exactamente cuando su preimagen es cerrada. Así $q(F)$ es cerrado. □

Ejercicio 9.10 (Lectura 16, ejercicio 6)**.** Si $H \leq G$ y $U \cap H$ es cerrado en G para alguna vecindad U de e, probar que H es cerrado.

Solución. Escojamos una vecindad abierta $V \subset U$. Entonces $\overline{H} \cap V \subset \overline{H \cap U} = H \cap U$: cualquier vecindad de un punto de $\overline{H} \cap V$, al intersectarla con V, todavía corta H. Si $x \in \overline{H}$, la vecindad xV^{-1} corta H; sea $h = xv^{-1} \in H$ con $v \in V$. Entonces $h^{-1}x = v \in \overline{H} \cap V \subset H$, pues $\overline{H}$ es subgrupo. Se concluye $x = h(h^{-1}x) \in H$. □

Ejercicio 9.11 (Lectura 16, ejercicio 7)**.** Probar que $\overline{\{e\}}$ es un subgrupo normal.

Solución. Es subgrupo por el resultado de clausura de subgrupos. Cada conjugación es un homeomorfismo y fija e, de modo que manda $\overline{\{e\}}$ exactamente en $\overline{\{e\}}$. Por tanto es normal. El cociente por este subgrupo es Hausdorff por el teorema 9.7. □

Ejercicio 9.12 (Lectura 16, ejercicio 8)**.** Si F es compacto y O es abierto con $F \subset O$, hallar una vecindad V de e con $FV \cup VF \subset O$.

Solución. Para cada $x \in F$, continuidad de multiplicación en (x, e) proporciona abiertos $A_x \ni x$ y $V_x \ni e$ con $A_x V_x \subset O$. Extraemos una cubierta finita de F por los A_x y tomamos la intersección V_1 de los V_x correspondientes; entonces $FV_1 \subset O$. Repetimos en (e, x) para obtener $V_2 F \subset O$. La vecindad $V = V_1 \cap V_2$ cumple ambas inclusiones. □

Ejercicio 9.13 (Lectura 16, ejercicio 9)**.** Si F es una vecindad compacta y abierta de e, probar que contiene un subgrupo compacto y abierto, que también es cerrado en G.

Solución. El ejercicio anterior con $O = F$ proporciona una vecindad V con $FV \subset F$. Escojamos una vecindad abierta simétrica $W \subset V$. Como $e \in F$, por inducción $W^n \subset F$ para todo $n \geq 1$: si $W^n \subset F$, entonces $W^{n+1} \subset FV \subset F$. El conjunto $H = \bigcup_{n \geq 1} W^n$ es subgrupo, porque W contiene e, es simétrico y $W^n W^m = W^{n+m}$. Es abierto por ser unión de abiertos; todo subgrupo abierto es cerrado. Al ser cerrado en el compacto F, es compacto. Así $H \subset F$ tiene las tres propiedades. □

Capítulo 10

La medida de Haar

Ejercicio 10.1 (Lectura 17, ejercicio 1)**.** Sea μ una medida de Haar izquierda de G. Demuestre que $\mu(G) < \infty$ si y sólo si G es compacto.

Solución. Si G es compacto, la definición da $\mu(G) < \infty$. Para la otra dirección, supongamos que G no es compacto. Elijamos un abierto no vacío U de cierre compacto K. Construiremos x_n con las traslaciones x_nU disjuntas. Elegido $x_1 = e$, si ya elegimos $x_1, \dots, x_n$, la unión finita $\bigcup_{j=1}^{n} x_j K K^{-1}$ es compacta y no puede ser todo G. Tomemos x_{n+1} fuera de ella. Si $x_{n+1}U \cap x_jU \neq \varnothing$, existirían $u, v \in U$ con $x_{n+1}u = x_jv$, de donde $x_{n+1} = x_jvu^{-1} \in x_jKK^{-1}$, contradicción. La aditividad y la invariancia dan $\mu(G) \geq \sum_n \mu(x_nU) = \sum_n \mu(U) = \infty$, pues $\mu(U) > 0$.

La hipótesis «μ es de Haar» es esencial y no aparece explícita en el ejercicio original. Una probabilidad gaussiana sobre $\mathbb{R}$ es finita, aunque $\mathbb{R}$ no sea compacto; no es invariante por traslaciones. □

Ejercicio 10.2 (Lectura 17, ejercicio 2)**.** Si A es Borel y $0 < \mu(A) < \infty$, pruebe que $a(x) = \mu(A \cap xA)$ es continua.

Solución. Tenemos $1_A \in L^2(G)$ y $L_x 1_A = 1_{xA}$. Por tanto $a(x) = \langle 1_A, L_x 1_A \rangle$. Para x cercano a y, Cauchy–Schwarz da

$$|a(x) - a(y)| \leq \|1_A\|_2 \, \|L_x 1_A - L_y 1_A\|_2 \longrightarrow 0$$

por la proposición 10.12. La fórmula con x^{-1} sugerida en la lectura también vale: trasladar $A \cap x^{-1}A$ por x produce $xA \cap A$. □

Ejercicio 10.3 (Lectura 17, ejercicio 3)**.** Con las mismas hipótesis, pruebe que $K = \{x : \mu(A \cap xA) = \mu(A)\}$ es un subgrupo cerrado.

Solución. La invariancia da $\mu(xA) = \mu(A)$, y de aquí

$$\|L_x 1_A - 1_A\|_2^2 = \mu(A \triangle xA) = 2\mu(A) - 2\mu(A \cap xA).$$

Así K es el estabilizador del vector 1_A para la representación $x \mapsto L_x$ en L^2. Contiene e; si $x, y \in K$, entonces $L_{xy} 1_A = L_x L_y 1_A = 1_A$; si $x \in K$, aplicar $L_{x^{-1}}$ a $L_x 1_A = 1_A$ da $L_{x^{-1}} 1_A = 1_A$. Es, pues, un subgrupo. Es cerrado porque la función $x \mapsto \|L_x 1_A - 1_A\|_2$ es continua y K es su conjunto de ceros. □

Ejercicio 10.4 (Lectura 17, ejercicio 4)**.** Sea H un subgrupo denso de G y μ una medida no nula, finita en compactos y con la regularidad de la definición 10.4. Si $\mu(hA) = \mu(A)$ para $h \in H$, pruebe que μ es de Haar izquierda.

Solución. Fijemos $f \in C_c(G)$. La aplicación $x \mapsto \int L_x f \, d\mu$ es continua: cerca de un punto fijo los soportes quedan en un compacto C y $|\int (L_x f - L_y f)\, d\mu| \leq \mu(C)\, \|L_x f - L_y f\|_\infty$, cantidad que tiende a cero. El conjunto donde esta integral vale $\int f \, d\mu$ es cerrado y contiene al subgrupo denso H; es todo G. Aplicando la proposición 10.6 concluimos la invariancia de la medida. No hemos supuesto que un punto de G sea límite de una sucesión de H: la argumentación con un cerrado funciona también en grupos no metrizables. □

Capítulo 11

Función modular e integración en cocientes

Ejercicio 11.1 (Lectura 20, ejercicio 1)**.** Demuestre que, para $f \in C_c(G)$ y $\varepsilon > 0$, existe una vecindad U de e tal que $x^{-1}y \in U$ o $yx^{-1} \in U$ implica $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

Solución. Por el lema 10.3, elijamos una vecindad simétrica U tal que $\|R_u f - f\|_\infty < \varepsilon$ y $\|L_u f - f\|_\infty < \varepsilon$ para $u \in U$. Si $u = x^{-1}y$, entonces $y = xu$ y $|f(y) - f(x)| = |R_u f(x) - f(x)| < \varepsilon$. Si $u = yx^{-1}$, entonces $y = ux$ y $|f(y) - f(x)| = |L_{u^{-1}} f(x) - f(x)| < \varepsilon$.

La parte esencial del argumento es que la vecindad no depende de x. Esto procede de la cubierta finita de un compacto que contiene todos los soportes trasladados, demostrada en el lema citado; la continuidad puntual por sí sola no bastaría. □

Ejercicio 11.2 (Lectura 20, ejercicio 2)**.** Pruebe la equivalencia entre: G es discreto; $\mu(\{e\}) > 0$; μ es un múltiplo positivo de la medida de conteo.

Solución. Si G es discreto, los compactos son finitos y la medida de conteo es de Haar. La unicidad da la tercera afirmación. Esta implica evidentemente la segunda. Supongamos ahora que $c = \mu(\{e\}) > 0$. Por invariancia, cada singleton tiene medida c. Una vecindad compacta K de e tiene medida finita; no puede contener más de $\mu(K)/c$ puntos, porque la medida de cualquier conjunto de m puntos es mc. Así K es finito. Existe un abierto V con $e \in V \subset K$; al quitar los finitos puntos de $V \setminus \{e\}$, que son cerrados por la propiedad Hausdorff, obtenemos que $\{e\}$ es abierto. Todas sus traslaciones son abiertas, luego G es discreto. La medida de conteo en un conjunto infinito, incluso no numerable, se entiende como infinito sobre todo subconjunto infinito. □

Ejercicio 11.3 (Lectura 20, ejercicio 3)**.** Sea H un subgrupo del grupo multiplicativo $(0, \infty)$. Demuestre que es discreto o denso.

Solución. El logaritmo es un isomorfismo topológico de $(0, \infty)$ sobre $(\mathbb{R}, +)$. Basta estudiar el subgrupo aditivo $A = \log H$. Si $A = \{0\}$, es discreto. En otro caso, A tiene elementos positivos. Sea $d = \inf(A \cap (0, \infty))$.

Si $d = 0$, dados $x \in \mathbb{R}$ y $\varepsilon > 0$, elijamos $0 < a \in A$ con $a < \varepsilon$. Existe un entero n con $|x - na| \leq a/2 < \varepsilon$. Como $na \in A$, el grupo A es denso.

Si $d > 0$, probaremos que $d \in A$. Elijamos $a \in A$ con $d \leq a < 2d$. Si $a > d$, la definición de ínfimo proporciona $b \in A$ con $d \leq b < a$ y entonces $0 < a - b < d$, contradicción. Por tanto $a = d$. Para cualquier $x \in A$ hacemos división euclidiana real: $x = nd + r$ con $n \in \mathbb{Z}$ y $0 \leq r < d$. Como $r = x - nd \in A$, la definición de d fuerza $r = 0$. Así $A = d\mathbb{Z}$, que es discreto. Al aplicar la exponencial obtenemos $H = \{e^{nd} : n \in \mathbb{Z}\}$ en este caso. □

Ejercicio 11.4 (Lectura 21, ejercicio 1; versión precisa)**.** Suponga $\Delta_G|_H = \Delta_H$. Si $f : G \to \mathbb{C}$ es Borel y se anula fuera de una unión numerable de compactos, pruebe que

$$\int_Q \int_H |f(xh)|\, dh\, d\nu(xH) < \infty \quad \Longrightarrow \quad f \in L^1(G).$$

Explique por qué las hipótesis requieren cuidado en el enunciado original.

Solución. El corolario 11.11, aplicado a $|f|$, identifica la integral iterada con $\int_G |f|$. La finitud de la primera implica la de la segunda, que es exactamente $f \in L^1(G)$. En particular, la afirmación vale para toda función Borel cuando G es σ-compacto.

El original no exige medibilidad. Esta no se deduce de la medibilidad de $|f|$: en el grupo compacto $\mathbb{T}$, tomemos un conjunto no medible A y $f = 1$ en A, $f = -1$ fuera. Entonces $|f| = 1$, de integral finita, pero f no es medible. Podemos tomar $H = G$ para que la integral iterada del módulo esté perfectamente definida.

Incluso añadiendo medibilidad, en grupos generales y con la convención exteriormente regular aparece otra dificultad real. Sea $G = \mathbb{R}\times D$ con D discreto no numerable, $H = \mathbb{R}\times\{e\}$ y $f = 1_{\{0\}\times D}$. Ambas funciones modulares son uno y G/H se identifica con D, con medida de conteo. Sobre cada fibra, f es el indicador de un punto de $\mathbb{R}$, así que la integral interior es cero y la integral iterada también. Pero la observación 10.5 demuestra que $\int_G f = \infty$. El conjunto donde f es no nula no está contenido en una unión numerable de compactos. El contraejemplo muestra por qué no se extiende sin más la fórmula L^1 a todos los Borel positivos de un grupo no σ-compacto. La versión demostrada conserva el contenido útil del ejercicio y declara la hipótesis adicional. □

Ejercicio 11.5 (Lectura 21, ejercicio 2)**.** Si H es cerrado y normal en G, demuestre que $\Delta_G|_H = \Delta_H$. Deduzca que $\ker \Delta_G$ es unimodular.

Solución. Cuando H es normal, G/H es un grupo localmente compacto Hausdorff. Su medida de Haar izquierda es invariante bajo la acción izquierda de G, pues esta acción es precisamente la traslación por la clase xH. La necesidad en el teorema 11.9 da $\Delta_G|_H = \Delta_H$. No estamos suponiendo la fórmula cociente para obtener la medida: usamos la existencia independiente de Haar en el grupo G/H.

El núcleo $N = \ker \Delta_G$ es cerrado porque Δ_G es continua y $\{1\}$ es cerrado, y es normal porque es el núcleo de un homomorfismo. Aplicando lo anterior a N, obtenemos $\Delta_N = \Delta_G|_N = 1$. Esta es la unimodularidad de N, aunque G no sea unimodular. □

Ejercicio 11.6 (Lectura 21, ejercicio 3)**.** Sean H cerrado y K compacto, subgrupos de G, con $G = HK$. Demuestre que se pueden normalizar sus medidas de Haar de modo que

$$\int_G f(g)\, dg = \int_H \int_K f(hk)\, dk\, dh \qquad (f \in L^1(G)).$$

Solución. Normalicemos la medida de K como probabilidad y pongamos $P = H \times K$. El grupo P actúa transitivamente en G por $(h, k) \cdot g = hgk^{-1}$: la hipótesis $G = HK$ permite escribir cualquier elemento como hk^{-1}. El estabilizador de e es $L = \{(\ell, \ell) : \ell \in H \cap K\}$, que es compacto. La aplicación $P/L \to G$, $(h, k)L \mapsto hk^{-1}$, es una biyección continua. Es un homeomorfismo: el mapa $P \to G$ es propio, pues la preimagen de un compacto C es cerrada y está contenida en el compacto

$(CK \cap H) \times K$; al descender al cociente, una biyección continua propia entre espacios localmente compactos Hausdorff es un homeomorfismo.

La función modular de un grupo es uno en todo subgrupo compacto. Así $\Delta_P|_L = 1 = \Delta_L$, y el teorema de Weil proporciona una medida P-invariante en P/L. Normalicemos también la medida de L como probabilidad. Para $f \in C_c(G)$, la función $F(h,k) = f(hk^{-1})$ tiene soporte compacto en P por la propiedad anterior; es constante en las clases de L, de modo que $T_L F$ se identifica con f. La fórmula de Weil en P da

$$\int_{P/L} f \, d\eta = \int_H \int_K f(hk^{-1}) \, dk \, dh = \int_H \int_K f(hk) \, dk \, dh,$$

porque la medida de Haar de un grupo compacto es invariante por inversión.

La medida de Haar de G también es P-invariante: es invariante bajo la izquierda por H, y bajo la derecha por K porque $\Delta_G|_K = 1$. La unicidad de la medida invariante en P/L muestra que, después de reescalar la medida de G, esta coincide con η. Obtenemos la igualdad deseada en $C_c(G)$. Para precisar la extensión a L^1, la imagen de la medida de Haar de P bajo el mapa propio $p(h,k) = hk^{-1}$ es una medida finita en compactos y con la regularidad adoptada. La regularidad exterior se conserva porque p es cerrado: si un abierto U contiene $p^{-1}(A)$, el abierto $G \setminus p(P \setminus U)$ contiene A y su preimagen está en U. La regularidad interior en abiertos se obtiene proyectando compactos. La igualdad ya probada en $C_c(G)$ identifica esta medida imagen con μ_G. Por aproximación simple, $f \circ p \in L^1(P)$ y su integral es $\int_G f$. Finalmente aplicamos Weil en P al subgrupo normal y compacto $\{e\} \times K$; el cociente es H y la normalización de Haar da la integral iterada escrita arriba. La inversión en K no altera la integral ni la integrabilidad. □

Capítulo 12

El álgebra de convolución de un grupo

Ejercicio 12.1 (Lectura 22, ejercicio 1: Young con factor modular)**.** Sean $1/p + 1/q = 1 + 1/r$, con exponentes en $[1, \infty]$. Probar la versión válida en un grupo general:

$$\|f * g\|_r \leq \|f\|_p \left\| \Delta^{-1/p'} g \right\|_q .$$

En un grupo unimodular se reduce a la desigualdad usual. Explicar por qué la versión sin peso no vale siempre.

Solución. Pongamos $h = \Delta^{-1/p'} g$. Para $r < \infty$ escribimos, con $z = y^{-1}x$,

$$|f(y)g(z)| = (|f(y)|^p |h(z)|^q)^{1/r} |f(y)|^{1-p/r} |h(z)|^{1-q/r} \Delta(z)^{1/p'}.$$

Aplicamos Hölder con recíprocos $1/r$, $1/p - 1/r$ y $1/q - 1/r = 1/p'$. Para el tercer factor, el cambio $y = xz^{-1}$ da

$$\int |h(y^{-1}x)|^q \Delta(y^{-1}x) dy = \int |h(z)|^q dz.$$

Así

$$|f * g(x)|^r \leq \|f\|_p^{r-p} \, \|h\|_q^{r-q} \, (|f|^p * |h|^q)(x).$$

El teorema 12.1, seguido de integración, da la cota. Los factores de potencia cero se omiten. El caso $p = 1$ se obtiene directamente por Jensen para $|f| / \|f\|_1$; el caso $r = \infty$ es Hölder con el mismo cambio de variable y $q = p'$. De este modo se cubren los extremos sin dividir entre exponentes nulos.

El peso es real, no un artificio de la prueba. Para $1 < p < \infty$ y a con $\Delta(a) < 1$, sean $g_U = L_a e_U$, de norma L^1 uno. Para $f \in C_c$ no nula, el cambio de variable anterior y continuidad de traslaciones muestran

$$f * g_U \longrightarrow \Delta(a)^{-1} f(\cdot a^{-1}) \quad \text{en } L^p.$$

Su norma límite es $\Delta(a)^{-1/p'} \|f\|_p > \|f\|_p$. La desigualdad sin peso, con $q = 1, r = p$, fallaría para U suficientemente pequeña. La convergencia se verifica expresando la integral como promedio de las funciones $\Delta(au)^{-1} f(\cdot u^{-1} a^{-1})$, $u \in U$, que convergen en L^p a la función indicada; sobre una vecindad fija de e, las normas y factores modulares están uniformemente acotados. □

Ejercicio 12.2 (Lectura 22, ejercicio 2)**.** Si G es discreto, demostrar que $L^1(G)$ tiene unidad.

Solución. Por invariancia, todos los puntos tienen una misma masa $c > 0$; es finita porque los puntos son compactos y positiva porque son abiertos. La función $u = c^{-1}\mathbf{1}_{\{e\}}$ satisface $u * f = f$ directamente en la suma de convolución. También $f * u = f$, pues solo contribuye el término $y = x$, de masa c. Con medida de conteo $c = 1$ y la unidad es δ_e. No se confunde esta función con una masa puntual como medida en un grupo no discreto. □

Ejercicio 12.3 (Lectura 22, ejercicio 3: control de soportes)**.** Para $f \in C(G)$, demostrar que $e_U * f$ y $f * e_U$ existen en todo punto y convergen puntualmente a f, usando la red con soportes $\operatorname{supp} e_U \subset U$. Mostrar que, para una red de Dirac arbitraria, no basta que cada núcleo tenga soporte compacto.

Solución. En la primera convolución, la variable de integración está en $\operatorname{supp} e_U$; en la segunda, está en $x(\operatorname{supp} e_U)^{-1}$. Son compactos y f es acotada en ellos, así que ambas integrales existen. Para x fijo,

$$|e_U * f(x) - f(x)| \le \sup_{y \in U} |f(y^{-1}x) - f(x)| \longrightarrow 0.$$

Para la otra convolución usamos

$$f * e_U(x) = \int e_U(z)\Delta(z)^{-1} f(xz^{-1})dz.$$

La función de z dentro del promedio es continua y vale $f(x)$ en e; el mismo argumento prueba su límite.

La concentración de masa sola no controla una función no acotada. En $\mathbb{R}$, sea $f(x) = e^{x^2}$, sea b una función suave no negativa de integral uno apoyada en $[-1, 1]$, y sea h_n una identidad aproximada de soporte $[-1/n, 1/n]$. Entonces $k_n = (1 - 1/n)h_n + n^{-1}b(\cdot - n)$ es una sucesión de Dirac, cada término de soporte compacto, pero

$$(k_n * f)(0) \ge n^{-1}e^{(n-1)^2} \longrightarrow \infty.$$

Por tanto se corrige el enunciado usando soportes que se contraen, condición que cumple la red construida en este capítulo. □

Ejercicio 12.4 (Lectura 22, ejercicio 4)**.** Si $f \in L^1(G)$ y $g \in L^\infty(G)$, probar que $f * g$ está definida en todo punto, es acotada y satisface $\|L_a(f * g) - f * g\|_\infty \to 0$ cuando $a \to e$.

Solución. Elijamos un representante acotado de g. Entonces la integral absoluta es a lo sumo $\|f\|_1 \|g\|_\infty$ para cada x. Otro representante equivalente da la misma integral: inversión y traslaciones preservan nulos porque el factor modular es positivo. La identidad $L_a(f * g) = (L_a f) * g$ da

$$\|L_a(f * g) - f * g\|_\infty \le \|L_a f - f\|_1 \|g\|_\infty \longrightarrow 0.$$

Esta es la continuidad uniforme por traslaciones izquierdas que se afirma; en particular implica continuidad ordinaria. En un grupo no abeliano conviene especificar la uniformidad utilizada en lugar de intercambiar sin explicación izquierda y derecha. □

Ejercicio 12.5 (Lectura 22, ejercicio 5)**.** Si $f, g \in C_c(G)$, demostrar $\operatorname{supp}(f * g) \subseteq \operatorname{supp} f \operatorname{supp} g$ y que $f * g \in C_c(G)$.

Solución. Si x no pertenece al producto de soportes, no puede ocurrir simultáneamente $y \in \operatorname{supp} f$ y $y^{-1}x \in \operatorname{supp} g$; el integrando es cero. El producto de soportes es compacto por continuidad de multiplicación. La convolución es continua por el ejercicio anterior, pues g es acotada y $f \in L^1$. Así se anula fuera de un compacto y pertenece a C_c. □

Capítulo 13

Representaciones unitarias y su forma integrada

Ejercicio 13.1 (Lectura 23, ejercicio 1)**.** Demuestre que el conjunto $C(\pi, \pi')$ de entrelazadores es un subespacio de $\mathcal{B}(H, H')$.

Solución. El operador cero entrelaza. Si S, T entrelazan y $a, b \in \mathbb{C}$, $(aS+bT)\pi(x) = \pi'(x)(aS+bT)$. Además, el subespacio es cerrado en norma: si $T_n \to T$, las desigualdades $\|(T_n - T)\pi(x)\| \leq \|T_n - T\|$ y $\|\pi'(x)(T_n - T)\| \leq \|T_n - T\|$ permiten tomar límites en cada igualdad. □

Ejercicio 13.2 (Lectura 23, ejercicio 2)**.** Demuestre que el conmutante $C(\pi)$ es un álgebra de von Neumann.

Solución. Contiene I, es un subespacio por el ejercicio anterior y es cerrado bajo productos porque $(ST)\pi(x) = S\pi(x)T = \pi(x)ST$. Es cerrado bajo adjuntas tomando la adjunta de $T\pi(x^{-1}) = \pi(x^{-1})T$. Finalmente es cerrado en la topología débil de operadores: si una red T_α del conmutante converge débilmente a T, para todo u, v,

$$\langle T\pi(x)u, v\rangle = \lim_\alpha \langle T_\alpha \pi(x)u, v\rangle = \lim_\alpha \langle T_\alpha u, \pi(x)^* v\rangle = \langle \pi(x)Tu, v\rangle .$$

La igualdad de todos los coeficientes implica $T\pi(x) = \pi(x)T$. Esto es precisamente ser una subálgebra unital autoadjunta débilmente cerrada. □

Ejercicio 13.3 (Lectura 23, ejercicio 3)**.** Si M es cerrado e invariante, demuestre que $M^\perp$ es invariante.

Solución. Para $v \in M^\perp$, $m \in M$ y $x \in G$, $\langle \pi(x)v, m\rangle = \langle v, \pi(x^{-1})m\rangle = 0$, pues $\pi(x^{-1})m \in M$. Por definición de complemento ortogonal, $\pi(x)v \in M^\perp$. □

Ejercicio 13.4 (Lectura 23, ejercicio 4)**.** Para M cerrado, pruebe que M es invariante si y solo si $P_M \in C(\pi)$.

Solución. Si M es invariante, también $M^\perp$ lo es. Para $u = m + n$, con $m \in M$, $n \in M^\perp$, tanto $P_M\pi(x)u$ como $\pi(x)P_M u$ valen $\pi(x)m$. Recíprocamente, si conmutan y $m \in M$, entonces $\pi(x)m = \pi(x)P_M m = P_M\pi(x)m \in M$. □

Ejercicio 13.5 (Lectura 24 (reconstrucción), ejercicio 1)**. La representación trivial y una representación no fiel.** Demuestre que $\varepsilon(f) = \int_G f(x)dx$ es una $*$-representación no degenerada en $\mathbb{C}$. Para $G = \mathbb{R}$, encuentre una función no nula en su núcleo.

Solución. Por Fubini e invariancia izquierda,

$$\varepsilon(f * g) = \int_G f(y) \left(\int_G g(y^{-1}x)dx \right) dy = \varepsilon(f)\varepsilon(g).$$

La integral absoluta está acotada por $\|f\|_1 \|g\|_1$. La fórmula de inversión (12.2) da $\varepsilon(f^*) = \overline{\varepsilon(f)}$. Además, $\varepsilon(e_U) = 1$, de modo que $\varepsilon(L^1(G))\mathbb{C} = \mathbb{C}$ y hay no degeneración. Su representación de grupo es $U(x) = 1$, porque su integral reproduce ε y el teorema 13.15 da unicidad.

En $\mathbb{R}$, la función $f = \chi_{[0,1]} - \chi_{[1,2]}$ tiene integral cero, pero $\|f\|_1 = 2$. Por tanto, ε no es inyectiva. La no degeneración se refiere a los vectores sobre los que actúa la representación; no equivale a tener núcleo cero como aplicación del álgebra. □

Ejercicio 13.6 (Lectura 24 (reconstrucción), ejercicio 2)**. Reconstrucción en $\mathbb{Z}$.** Sea T un operador unitario en H. Para $a = (a_n)_{n\in\mathbb{Z}} \in \ell^1(\mathbb{Z})$ defina $\rho_T(a) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n T^n$. Pruebe que es una $*$-representación no degenerada y recupere su representación de grupo.

Solución. Las sumas parciales sobre conjuntos finitos forman una familia de Cauchy en norma porque

$$\left\| \sum_{n\in F} a_n T^n \right\| \leq \sum_{n\in F} |a_n|.$$

La suma converge absolutamente en el espacio de Banach $\mathcal{B}(H)$, no depende del orden, y $\|\rho_T(a)\| \leq \|a\|_1$. Para $a, b \in \ell^1$, la serie doble tiene suma de normas a lo sumo $\|a\|_1 \|b\|_1$. Podemos reagrupar por $k = n + m$:

$$\rho_T(a)\rho_T(b) = \sum_{n,m} a_n b_m T^{n+m} = \sum_k \left(\sum_n a_n b_{k-n} \right) T^k = \rho_T(a * b).$$

Como $a_n^* = \overline{a_{-n}}$ y $(T^n)^* = T^{-n}$, tomar adjuntas de sumas parciales y pasar al límite da $\rho_T(a^*) = \rho_T(a)^*$. El elemento δ_0 se transforma en I; esto prueba no degeneración. La representación del grupo es $U(k) = T^k$, fuertemente continua porque $\mathbb{Z}$ es discreto. Además, $\rho_T(\delta_k) = T^k$, que verifica directamente la reconstrucción. □

Ejercicio 13.7 (Lectura 24 (reconstrucción), ejercicio 3)**. Una identidad aproximada explícita en $\mathbb{R}$.** Con medida de Lebesgue, sea $e_n(x) = \frac{n}{2}\chi_{[-1/n,1/n]}(x)$. Demuestre que $e_n * f \to f$ en $L^1(\mathbb{R})$ y que $\Pi_U(e_n)u \to u$ para toda representación unitaria fuertemente continua de $\mathbb{R}$.

Solución. Cada e_n es no negativa, tiene integral uno y su soporte se contrae a cero. Aunque no es continua, pertenece a L^1 y se puede usar la misma estimación de (12.3):

$$\|e_n * f - f\|_1 \leq \frac{n}{2} \int_{-1/n}^{1/n} \|L_t f - f\|_1 \, dt \leq \sup_{|t|\leq 1/n} \|L_t f - f\|_1 \longrightarrow 0.$$

La última convergencia procede de continuidad en cero: dado ε, todos los valores con $|t| < \delta$ son menores que ε, y elegimos n con $1/n < \delta$. De igual manera,

$$\|\Pi_U(e_n)u - u\| \leq \sup_{|t|\leq 1/n} \|U(t)u - u\| \longrightarrow 0.$$

No se afirma convergencia en norma de operadores, pues la vecindad elegida puede depender del vector u. □

Ejercicio 13.8 (Lectura 24 (reconstrucción), ejercicio 4)**. Evaluación de Fourier como representación.** Para $\xi \in \mathbb{R}$ ponga $\chi_\xi(x) = e^{-i\xi x}$ y $\Phi_\xi(f) = \int_{\mathbb{R}} f(x)e^{-i\xi x}dx$. Verifique multiplicatividad, compatibilidad con involución y $\|\Phi_\xi\| = 1$.

Solución. El grupo es aditivo y $\Delta = 1$. Aplicando Fubini y $x = y + z$,

$$\Phi_\xi(f * g) = \int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}} f(y)g(z)e^{-i\xi(y+z)}dzdy = \Phi_\xi(f)\Phi_\xi(g).$$

Por $f^*(x) = \overline{f(-x)}$ y $y = -x$,

$$\Phi_\xi(f^*) = \int_{\mathbb{R}} \overline{f(y)}e^{i\xi y}dy = \overline{\Phi_\xi(f)}.$$

La desigualdad $|\Phi_\xi(f)| \leq \|f\|_1$ prueba $\|\Phi_\xi\| \leq 1$. Para obtener la cota opuesta, tome cualquier $h \geq 0$ integrable con integral uno, y defina $f(x) = e^{i\xi x}h(x)$. Entonces $\|f\|_1 = 1$ y $\Phi_\xi(f) = 1$. Esto también prueba que la funcional es no nula y, al actuar en $\mathbb{C}$, no degenerada. Con la convención euclidiana de este volumen, $\Phi_\xi(f) = \widehat{f}(-\xi)$. □

Ejercicio 13.9 (Lectura 24 (reconstrucción), ejercicio 5)**. Fidelidad de la representación regular en $L^1(G)$.** Si $\Pi_\lambda(f) = 0$ como operador sobre $L^2(G)$, demuestre que $f = 0$ en $L^1(G)$. Explique por qué esto no identifica automáticamente $C^*(G)$ con $C^*_r(G)$.

Solución. Las funciones $e_U \in C_c(G)$ pertenecen a $L^2(G)$, porque son acotadas y tienen soporte de medida finita. Por el ejemplo 13.18, $\Pi_\lambda(f)e_U = f * e_U = 0$ en L^2. Además, $f * e_U \in L^1$ por la proposición 12.1; las dos interpretaciones de la convolución coinciden casi en todas partes. Esto se comprueba aproximando f por funciones de C_c: las convoluciones convergen tanto en L^1 como en L^2, y una sucesión que converge en ambas normas tiene el mismo límite casi en todas partes, extrayendo subsucesiones convergentes casi en todas partes. Así, $f * e_U = 0$ también en L^1. Por el lema 12.5, $f * e_U \to f$ en L^1, luego $\|f\|_1 = 0$.

Este argumento prueba inyectividad sobre el álgebra densa $L^1(G)$. Una aplicación continua inyectiva sobre un subespacio denso puede adquirir núcleo al extenderse a otra completación. Para identificar ambas álgebras C^* hace falta controlar las normas de completación; la fidelidad en L^1 por sí sola no prueba ese control. □

Ejercicio 13.10 (Lectura 24 (reconstrucción), ejercicio 6)**. Por qué es indispensable la no degeneración.** Sea U_0 una representación en H_0, sea $K \neq \{0\}$ y defina $\rho(f) = \Pi_{U_0}(f) \oplus 0$ en $H_0 \oplus K$. Pruebe que ρ es una $*$-representación que no puede ser la representación integrada de una representación unitaria en todo $H_0 \oplus K$.

Solución. Las operaciones de suma directa se realizan componente a componente, así que multiplicatividad e involución se heredan de Π_{U_0} y de la representación cero. Todo vector $(0,k)$ con $k \in K$ es anulado por todas las $\rho(f)$. Para $k \neq 0$, la proposición 13.10 implica degeneración. Si existiera una representación unitaria W con $\Pi_W = \rho$, el teorema 13.12 daría

$$(0,k) = \lim_U \Pi_W(e_U)(0,k) = \lim_U \rho(e_U)(0,k) = 0,$$

contradicción. En H_0 sí se recupera U_0; el problema consiste exactamente en el sumando anulado K. □

Ejercicio 13.11 (Lectura 24 (reconstrucción), ejercicio 7)**. Conmutante e irreducibilidad.** Pruebe que U es irreducible si y solo si todo operador que conmuta con todas las $\Pi_U(f)$ es un múltiplo escalar de I. Precise qué significa aquí "invariante".

Solución. Por el teorema 13.16, el conmutante de las $\Pi_U(f)$ coincide con el de los $U(x)$. Si U es irreducible, el lema de Schur (teorema 13.6) implica que ese conmutante es $\mathbb{C}I$.

Recíprocamente, sea M un subespacio cerrado U-invariante. También $M^\perp$ es invariante: para $v \in M^\perp$ y $m \in M$,

$$\langle U(x)v, m\rangle = \langle v, U(x^{-1})m\rangle = 0,$$

porque $U(x^{-1})m \in M$. La proyección ortogonal P_M conmuta entonces con cada $U(x)$: ambos lados de $P_M U(x) = U(x)P_M$ son iguales sobre cada sumando de $H = M \oplus M^\perp$. Conmuta, por tanto, con toda $\Pi_U(f)$. Por hipótesis, $P_M = cI$. Como $P_M^2 = P_M$, $c^2 = c$; en $\mathbb{C}$ esto implica $c = 0$ o $c = 1$. En consecuencia, $M = \{0\}$ o $M = H$.

La palabra "cerrado" es esencial: la irreducibilidad unitaria se define usando subespacios cerrados invariantes. La existencia de un subespacio algebraico propio, denso e invariante no la contradice. □

Ejercicio 13.12 (Lectura 24 (reconstrucción), ejercicio 8)**. Convergencia fuerte que no es convergencia en norma.** Para la representación regular de $\mathbb{R}$, pruebe que los operadores del ejercicio 13.7 convergen fuertemente a I, pero no en norma de operadores. Puede utilizar el teorema de Plancherel y la convención $\widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x)e^{-i\xi x}dx$.

Solución. La convergencia fuerte es el ejercicio 13.7 aplicado a λ. Para la norma, calculamos

$$\widehat{e}_n(\xi) = \begin{cases} \dfrac{\sin(\xi/n)}{\xi/n}, & \xi \neq 0, \\ 1, & \xi = 0. \end{cases}$$

En efecto, integramos $\frac{n}{2}e^{-i\xi x}$ entre $-1/n$ y $1/n$; para $\xi = 0$ usamos integral uno. Plancherel identifica unitariamente la convolución por e_n con la multiplicación por $\widehat{e}_n$. La identidad de convolución se comprueba primero en C_c y se extiende a L^2 por la estimación del ejemplo 13.18.

En $\xi = n\pi$ el multiplicador vale cero. Por continuidad, para cada $\varepsilon > 0$ existe un intervalo J de medida positiva y finita, alrededor de $n\pi$, en el que $|\widehat{e}_n(\xi) - 1| > 1 - \varepsilon$. Tome $v \in L^2$ cuyo transformado unitario de Plancherel sea $\chi_J/\sqrt{|J|}$. Tiene norma uno y

$$\|(\Pi_\lambda(e_n) - I)v\|_2^2 = \frac{1}{|J|}\int_J |\widehat{e}_n(\xi) - 1|^2 d\xi \geq (1-\varepsilon)^2.$$

Por definición de norma de operador, $\|\Pi_\lambda(e_n) - I\| \geq 1 - \varepsilon$. Como ε es arbitrario, la norma es al menos uno para cada n, y no tiende a cero. El intervalo y el vector pueden depender de n; esto es compatible con convergencia fuerte para cada vector fijo. □

Capítulo 14

Caracteres y topología del grupo dual

Ejercicio 14.1 (Lectura 25, ejercicio 1)**.** Sea G un grupo abeliano finito de orden n. Demuestre que $\widehat{G} \simeq G$. Explique por qué la afirmación no proporciona, en general, una identificación canónica de G con su dual.

Solución. Primero justificamos la descomposición finita que usaremos. En un grupo abeliano finito, dados elementos de órdenes r, s, existe un elemento de orden $\operatorname{mcm}(r, s)$. Para cada primo p, una potencia del elemento cuyo orden contiene la mayor potencia p^{a_p} proporciona un elemento de ese orden; el producto de esos elementos, que conmutan y tienen órdenes coprimos, tiene orden $\prod_p p^{a_p}$. Por ello, si g tiene orden máximo m, el orden de todo elemento divide m.

El carácter de $\langle g\rangle$ que envía g a $e^{2\pi i/m}$ se extiende algebraicamente a G. Para ver el paso de extensión, si ya está definido en un subgrupo H y $x \notin H$, sea k el menor entero positivo con $x^k \in H$. Elija $z \in \mathbb{T}$ con $z^k = \chi(x^k)$ y defina $\chi(hx^j) = \chi(h)z^j$. Si $hx^j = h'x^{j'}$, entonces $j - j'$ es múltiplo de k; la ecuación de la raíz garantiza que ambas fórmulas coinciden. Se comprueban producto y restricción directamente. Repetir el paso un número finito de veces extiende el carácter a G.

Como todos los elementos de G tienen orden que divide m, la imagen del carácter extendido está en las raíces m-ésimas, y su restricción a $\langle g\rangle$ es un isomorfismo sobre ellas. Todo $x \in G$ puede escribirse de manera única como $g^j h$ con $h \in \ker\chi$: elija j que iguale las imágenes y use que $\langle g\rangle \cap \ker\chi = \{e\}$. Así $G \simeq \langle g\rangle \times \ker\chi$. La inducción sobre el orden descompone G en un producto finito de grupos cíclicos.

Cada factor cíclico es isomorfo a su dual por la proposición 14.8, y el dual de un producto finito es el producto de los duales. Esto prueba $\widehat{G} \simeq G$; todas las topologías finitas de Hausdorff son discretas, por lo que también es un isomorfismo topológico. Se eligieron generadores y descomposiciones. La identificación realmente canónica será con el *bidual*: x determina la evaluación $\chi \mapsto \chi(x)$ sin esas elecciones. □

Ejercicio 14.2 (Lectura 25, ejercicio 2)**.** Sea $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$ una sucesión exacta corta de grupos LCA: f identifica A con $\ker g$ con su topología de subespacio, y g identifica C con $B/f(A)$ con su topología cociente. Pruebe que

$$\widehat{C} \xrightarrow{\widehat{g}} \widehat{B} \xrightarrow{\widehat{f}} \widehat{A}, \qquad \widehat{g}(\eta) = \eta \circ g, \quad \widehat{f}(\chi) = \chi \circ f,$$

es exacta corta en el mismo sentido topológico.

Solución. La precomposición es continua para la topología compacto-abierta: la imagen de un compacto por $f \circ g$ es compacta. Como g es sobreyectiva, $\eta \circ g = 1$ implica $\eta = 1$, luego $\widehat{g}$ es inyectiva. Si χ está en su imagen, se anula en $f(A)$. Recíprocamente, si $\chi \circ f = 1$, la fórmula $\eta(g(b)) = \chi(b)$ está bien definida porque dos preimágenes difieren por un elemento de $f(A)$. Es un homomorfismo y es continuo por la definición de topología cociente. Así

$$\operatorname{im} \widehat{g} = \ker \widehat{f} = f(A)^{\perp}.$$

La sobreyectividad de $\widehat{f}$ significa que *todo carácter continuo de un subgrupo cerrado se extiende al grupo*. Esa afirmación no se deduce de la definición de carácter ni de una extensión algebraica: debe preservarse la continuidad. El teorema 16.24, demostrado completamente al final del capítulo 16, prueba que la restricción $\widehat{B} \to \widehat{f(A)}$ es sobreyectiva y abierta. Puesto que f es un isomorfismo topológico sobre su imagen, esto prueba la misma afirmación para $\widehat{f}$ y garantiza la topología cociente.

Finalmente, el lema 16.22 demuestra que la precomposición por $B \to B/f(A)$ es un homeomorfismo sobre el aniquilador $f(A)^{\perp}$, con la topología de subespacio. Aplicado al isomorfismo $C \simeq B/f(A)$ prueba la condición topológica restante para $\widehat{g}$. Esta solución separa las verificaciones inmediatas del resultado central de dualidad que necesita; las remisiones contienen sus pruebas y no son hipótesis adicionales sobre los grupos. □

Ejercicio 14.3 (Lectura 25, ejercicio 3: topologías e hipótesis necesarias)**.** Demuestre las siguientes versiones precisas de los isomorfismos de la lectura:

(i) Si cada G_n es compacto, el dual de $\prod_{n\geq 1} G_n$, con topología producto, es isomorfo a $\bigoplus_{n\geq 1} \widehat{G}_n$, dotado de la topología discreta.

(ii) Si cada G_n es discreto, el dual de $\bigoplus_{n\geq 1} G_n$, dotado de la topología discreta, es isomorfo a $\prod_{n\geq 1} \widehat{G}_n$, dotado de la topología producto.

Explique por qué no basta suponer que los G_n sean localmente compactos sin especificar las topologías de las sumas.

Solución. (i) Sea χ un carácter del producto. La continuidad en la identidad proporciona una vecindad básica U cuya imagen está en el semiplano derecho. Sólo un conjunto finito F de coordenadas está restringido en U. El subgrupo de elementos con coordenadas identidad en F está contenido en U, por lo que su imagen es un subgrupo de ese semiplano. El lema 14.3 obliga a que χ sea trivial en ese subgrupo. En consecuencia depende únicamente de las coordenadas de F, y el resultado sobre productos finitos da

$$\chi((x_n)) = \prod_{n\in F} \chi_n(x_n).$$

Las restricciones a cada factor determinan de manera única los χ_n, todos salvo un número finito triviales. Esto da el isomorfismo algebraico con la suma directa. El producto de los compactos es compacto por Tychonoff, luego su dual es discreto; el isomorfismo es topológico con la topología especificada.

(ii) Un elemento de la suma directa tiene sólo un número finito de coordenadas no identidad. Por eso cualquier familia (χ_n) define el carácter $\chi((x_n)) = \prod_n \chi_n(x_n)$: el producto que se evalúa es finito. Es continuo porque el dominio es discreto. Recíprocamente, restringir a los factores recupera toda la familia, de modo que tenemos una biyección homomorfa. Para un subconjunto compacto

del dominio, que es finito, la evaluación depende de un número finito de coordenadas de la familia de caracteres; por ello la biyección desde $\prod_n \widehat{G}_n$ al dual es continua. Su dominio es compacto, pues cada $\widehat{G}_n$ lo es, y su codominio es Hausdorff. Una biyección continua de compacto en Hausdorff es homeomorfismo.

En general, $\prod_n G_n$ puede dejar de ser localmente compacto: en $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ toda vecindad básica restringe sólo un número finito de coordenadas. Si estuviera contenida en un compacto, la proyección de ese compacto sobre alguna coordenada no restringida contendría todo $\mathbb{R}$, imposible para un compacto. Por otra parte, «suma directa» especifica una operación algebraica, pero no determina por sí sola una topología. Las versiones anteriores fijan ambos datos y permanecen dentro de los grupos localmente compactos. No se afirma el enunciado general sin esas precisiones. □

Capítulo 15

Fourier en grupos abelianos localmente compactos

Ejercicio 15.1 (Ampliación: dos escalas de Haar)**.** Si se reemplaza μ por $c\mu$, con $c > 0$, determine cómo cambian la norma L^1, la convolución y la transformada de Fourier. Compruebe que la identidad de convolución sigue siendo válida con esas tres modificaciones simultáneas.

Solución. La norma pasa a $\|f\|_{1,c\mu} = c\,\|f\|_{1,\mu}$; la convolución pasa a $f *_{c\mu} g = c(f *_{\mu} g)$; la transformada pasa a $\widehat{f}_{c\mu} = c\widehat{f}_{\mu}$. Por ello

$$\widehat{f *_{c\mu} g}_{c\mu} = c^2 \widehat{f *_{\mu} g}_{\mu} = c^2 \widehat{f}_{\mu}\widehat{g}_{\mu} = \widehat{f}_{c\mu}\widehat{g}_{c\mu}.$$

Modificar sólo una de esas operaciones sin ajustar las demás introduciría un factor incorrecto. La escala de la medida dual que conserva Plancherel será c^{-1}, como se comprobará después. □

Ejercicio 15.2 (Ampliación: traslación, modulación y signo)**.** En $G = \mathbb{R}$ con Lebesgue y $\chi_\xi(x) = e^{i\xi x}$, calcule la transformada de $e^{i\eta x} f(x-a)$ en términos de $\widehat{f}$. Determine también la transformada de $\overline{f(-x)}$.

Solución. El cambio $y = x - a$ produce

$$\int_{\mathbb{R}} e^{i\eta x} f(x-a) e^{i\xi x}\,dx = e^{i(\xi+\eta)a} \int_{\mathbb{R}} f(y) e^{i(\xi+\eta)y}\,dy = e^{i(\xi+\eta)a}\,\widehat{f}(\xi+\eta).$$

La fase contiene $\xi + \eta$, no sólo ξ, porque primero se evalúa la modulación en el punto trasladado. Para la segunda función, el cambio $y = -x$ da

$$\int_{\mathbb{R}} \overline{f(-x)} e^{i\xi x}\,dx = \int_{\mathbb{R}} \overline{f(y)} e^{-i\xi y}\,dy = \overline{\widehat{f}(\xi)}.$$

Ambas integrales existen absolutamente porque las operaciones preservan la integrabilidad. □

Ejercicio 15.3 (Ampliación: una frecuencia que escapa al infinito)**.** En $\widehat{\mathbb{R}} \simeq \mathbb{R}$, considere $\chi_n(x) = e^{inx}$. Pruebe que los funcionales Φ_{χ_n} convergen débil estrella al funcional cero, aunque ninguno es cero, y que (χ_n) no converge en $\widehat{\mathbb{R}}$.

Solución. Para todo $f \in L^1(\mathbb{R})$, el teorema anterior da $\widehat{f} \in C_0(\mathbb{R})$. Como n sale de todo compacto de $\mathbb{R}$, $\Phi_{\chi_n}(f) = \widehat{f}(n) \to 0$. Esto es precisamente convergencia débil estrella al funcional cero. Si (χ_n) convergiera en el dual, el homeomorfismo de la proposición 14.8 haría converger la sucesión

de parámetros n en $\mathbb{R}$, imposible. El límite existe en el compacto ampliado $\Delta(L^1) \cup \{0\}$ y no en el espectro sin el cero. Este ejemplo explica por qué la compacidad del espectro de un álgebra sin unidad no puede darse por supuesta. □

Capítulo 16

Álgebras del grupo, inversión y dualidad

Ejercicio 16.1 (Ampliación: Fourier en un grupo finito)**.** Sea G un grupo abeliano finito de orden N, con medida de contar. Determine la medida dual de Plancherel y demuestre explícitamente las fórmulas de inversión y Parseval.

Solución. Si χ es un carácter no trivial, existe a con $\chi(a) \neq 1$. Por reordenamiento de la suma,

$$\sum_{x \in G} \chi(x) = \sum_{x \in G} \chi(ax) = \chi(a) \sum_{x \in G} \chi(x),$$

y la suma es cero. Para el carácter trivial la suma es N. Por el ejercicio 14.1, $\widehat{G}$ tiene N elementos; aplicando la misma identidad en el dual y la separación de puntos, resulta

$$\sum_{\chi \in \widehat{G}} \chi(y)\overline{\chi(x)} = \begin{cases} N, & x = y, \\ 0, & x \neq y. \end{cases}$$

Como $\widehat{f}(\chi) = \sum_y f(y)\chi(y)$, intercambiar dos sumas finitas da

$$\frac{1}{N} \sum_{\chi \in \widehat{G}} \widehat{f}(\chi)\overline{\chi(x)} = \frac{1}{N} \sum_{y} f(y) \sum_{\chi} \chi(y)\overline{\chi(x)} = f(x).$$

La medida dual es, por tanto, N^{-1} veces la medida de contar. Asimismo,

$$\frac{1}{N} \sum_{\chi} |\widehat{f}(\chi)|^2 = \frac{1}{N} \sum_{x,y} f(x)\overline{f(y)} \sum_{\chi} \chi(x)\overline{\chi(y)} = \sum_{x} |f(x)|^2.$$

Así la normalización inversa y Plancherel se comprueban sin límites ni integrales impropias. □

Ejercicio 16.2 (Ampliación: el aniquilador de una retícula)**.** Sea $a > 0$ y $H = a\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$. Identifique $H^{\perp}$ usando los caracteres $\chi_\xi(x) = e^{i\xi x}$. Deduzca el dual de $\mathbb{R}/a\mathbb{Z}$ y describa la aplicación de restricción $\widehat{\mathbb{R}} \to \widehat{a\mathbb{Z}}$, incluyendo su núcleo y su topología.

Solución. Un carácter χ_ξ es trivial en $a\mathbb{Z}$ si y sólo si $e^{i\xi a} = 1$, es decir, si y sólo si $\xi a \in 2\pi\mathbb{Z}$. Luego

$$H^{\perp} = (2\pi/a)\mathbb{Z}.$$

El lema 16.22 identifica el dual de $\mathbb{R}/a\mathbb{Z}$ con esta retícula, que es discreta en $\mathbb{R}$. Sus caracteres son $x + a\mathbb{Z} \mapsto e^{2\pi i n x/a}$.

El grupo $a\mathbb{Z}$ es discreto y está generado por a, así que un carácter suyo queda determinado por el valor $z \in \mathbb{T}$ en a, y toma el valor z^n en na. La restricción, bajo las identificaciones $\widehat{\mathbb{R}} \simeq \mathbb{R}$ y $\widehat{a\mathbb{Z}} \simeq \mathbb{T}$, es $\xi \mapsto e^{ia\xi}$. Es sobreyectiva, su núcleo es $(2\pi/a)\mathbb{Z}$ y es abierta: la imagen de un intervalo suficientemente corto es un arco abierto, y cualquier abierto es unión de tales intervalos. Por tanto $\mathbb{R}/((2\pi/a)\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{T}$ topológicamente, en acuerdo con el teorema de exactitud. □

Ejercicio 16.3 (Ampliación: círculo, enteros y signos)**.** En $G = \mathbb{T}$ use Haar normalizada $dt/(2\pi)$, con $z = e^{it}$, y caracteres $\chi_n(z) = z^n$. Determine la medida dual en $\mathbb{Z}$ y escriba la inversión de un polinomio trigonométrico. Explique por qué los exponentes en la inversión llevan signo negativo con nuestra convención.

Solución. Para $f(z) = \sum_{m=-M}^{M} c_m z^m$,

$$\widehat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sum_{m=-M}^{M} c_m e^{i(m+n)t}\, dt = c_{-n},$$

con $c_m = 0$ fuera del rango. Por tanto $f(z) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \widehat{f}(n) z^{-n}$, suma finita en este caso. La ortogonalidad de z^m da

$$\int_{\mathbb{T}} |f|^2\, d\mu = \sum_{m} |c_m|^2 = \sum_{n} |\widehat{f}(n)|^2.$$

En consecuencia la medida dual es la medida de contar. También puede fijarse su escala usando la función constante 1: su transformada vale uno en $n = 0$ y cero en los demás enteros, y ambas normas cuadradas deben valer uno. La invariancia de Haar en el grupo discreto obliga a que todos los puntos tengan esa misma masa. El signo negativo en la inversión es la conjugación del carácter; cambiar el signo de la transformada directa cambiaría el de la inversa. □

Ejercicio 16.4 (Ampliación: positividad espectral y valores negativos)**.** Muestre con un ejemplo que $\widehat{f} \geq 0$ no implica $f \geq 0$ punto por punto. Verifique que el ejemplo sí satisface $f(e) \geq 0$ y explique por qué no contradice el lema 16.11.

Solución. Tome $G = \mathbb{Z}$ con medida de contar y

$$f = 2\,1_{\{0\}} - 1_{\{1\}} - 1_{\{-1\}}.$$

Es una función de soporte finito y, por tanto, pertenece a $L^1(\mathbb{Z}) \cap C_0(\mathbb{Z}) \subset E$. Si identificamos el dual con $\mathbb{T}$ mediante $\chi_z(n) = z^n$, entonces

$$\widehat{f}(z) = 2 - z - z^{-1} = 2 - 2\,\mathrm{Re}\, z = |1 - z|^2 \geq 0.$$

Sin embargo, $f(1) = f(-1) = -1$. En la identidad del grupo, $f(0) = 2 \geq 0$, exactamente lo que afirma el lema. La positividad espectral significa que el operador de convolución $\lambda(f)$ es positivo, es decir, $\langle \lambda(f)u, u\rangle \geq 0$ para todo $u \in \ell^2(\mathbb{Z})$; no significa que sus coeficientes sean todos no negativos. De hecho, si $S = L_1$, entonces $\lambda(f) = 2I - S - S^* = (I - S)^*(I - S)$, lo que verifica la positividad directamente. □

Ejercicio 16.5 (Ampliación: dos soportes que no se confunden)**.** En $G = \mathbb{R}$ con medida de Lebesgue, sea $\eta(\xi) = \max\{1 - |\xi|, 0\}$. Calcule su inversa para la medida dual $(2\pi)^{-1}d\xi$. Pruebe que esa inversa pertenece a $L^1 \cap L^2 \cap C_0$ y que su soporte no es compacto, aunque $\operatorname{supp}\eta = [-1, 1]$.

Solución. La simetría elimina la parte imaginaria. Para $x \neq 0$, integración por partes da

$$u(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-1}^{1}(1 - |\xi|)e^{-i\xi x}\,d\xi = \frac{1}{\pi}\int_{0}^{1}(1 - \xi)\cos(\xi x)\,d\xi = \frac{1 - \cos x}{\pi x^2}.$$

En $x = 0$ la integral vale $1/(2\pi)$, coincidiendo con el límite porque $(1 - \cos x)/x^2 \to 1/2$. Así u es continua y acotada cerca de cero. Para $|x| \geq 1$, $|u(x)| \leq 2/(\pi x^2)$, lo cual demuestra integrabilidad, integrabilidad del cuadrado y anulación en el infinito. Por la inversión construida, su transformada es η; la igualdad inicialmente casi en todas partes es igualdad en cada frecuencia porque ambas funciones son continuas. La función u es positiva salvo en los puntos no nulos $2\pi n$ donde se anula. Cada intervalo abierto contiene puntos donde $u > 0$, de modo que $\operatorname{supp} u = \mathbb{R}$. Un soporte espectral compacto no es un soporte compacto en la variable original. □

Referencias

[1] Miguel Ángel Valencia Bucio. *Análisis Matemático 4, Licenciatura en Física y Matemáticas*. Lecturas 1–23 y 25–28, apuntes del curso proporcionados en la carpeta de trabajo «tesis / análisis / análisis 4», sin fecha indicada. La lectura 19 lleva por error «Lectura 18» en su encabezado. Los archivos originales y su correspondencia se documentan en el registro editorial de esta edición.

[2] *Representaciones de un grupo y de su álgebra de convolución*. Lectura 24: reconstrucción editorial independiente, 18 de octubre de 2026. Apunte de trabajo, con ocho ejercicios y soluciones; no se atribuye a Miguel Ángel Valencia Bucio. Archivo proporcionado en la carpeta del curso: AnM4-LFM-lect24.pdf. Su contenido se integra y adapta en el capítulo 13.

[3] Gerald B. Folland. *A Course in Abstract Harmonic Analysis*. Segunda edición. CRC Press, 2016. DOI: 10.1201/b19172. Referencia para Haar, convolución, representaciones unitarias, dualidad e inversión.

[4] Egor Maximenko. *El teorema de convolución para el grupo cíclico finito* $\mathbb{Z}_n$. Apunte del sitio docente del autor, ESFM–IPN, sin fecha indicada, 4 páginas. `https://esfm.egormaximenko.com/analysis/convolution_theorem_for_finite_cyclic_group_es.pdf`. Consultado el 18 de octubre de 2026.

[5] Egor Maximenko. *Núcleos aproximativos periódicos*. Apunte del sitio docente del autor, ESFM–IPN, sin fecha indicada, 4 páginas. `https://esfm.egormaximenko.com/analysis/periodic_approximative_kernels_es.pdf`. Consultado el 18 de octubre de 2026.

[6] Egor Maximenko. *Inversión de la transformada de Fourier*. Apunte del sitio docente del autor, ESFM–IPN, sin fecha indicada, 4 páginas. `https://esfm.egormaximenko.com/analysis/inversion_of_the_Fourier_transform_es.pdf`. Consultado el 18 de octubre de 2026.

[7] Iris Paola Lozano Vite y Egor Maximenko. *El espacio de Paley–Wiener en la recta real y las series cardinales*. Apunte del sitio docente de Egor Maximenko, ESFM–IPN, 2025–2026, 11 páginas. `https://esfm.egormaximenko.com/analysis/Paley_Wiener_space_on_the_real_line_and_cardinal_series_es.pdf`. Consultado el 18 de octubre de 2026.

[8] Lennart Carleson. «On convergence and growth of partial sums of Fourier series». *Acta Mathematica* **116** (1966), 135–157. DOI: 10.1007/BF02392815. Citado exclusivamente para identificar el resultado de convergencia casi en todas partes mencionado como panorama en el capítulo 4.